

# Análisis Forense Informático

---

## Unidad 4. Análisis forense de sistemas Windows



# Índice

|     |                                                                    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Introducción y contextualización.....                              | 3  |
| 1.1 | Áreas de estudio forense en sistemas Windows .....                 | 3  |
| 2   | Información del sistema.....                                       | 4  |
| 2.1 | Variables de entorno.....                                          | 4  |
| 2.2 | Fecha y hora del sistema.....                                      | 6  |
| 2.3 | Información relativa al sistema .....                              | 6  |
| 2.4 | Prefetch.....                                                      | 9  |
| 2.5 | Privilegios.....                                                   | 10 |
| 2.6 | Security Identifier (SID) .....                                    | 11 |
| 2.7 | Credenciales .....                                                 | 12 |
| 3   | El registro de Windows en el análisis forense.....                 | 12 |
| 3.1 | Los Hives .....                                                    | 13 |
| 3.2 | Formatos de Hive .....                                             | 17 |
| 3.3 | Ficheros de soporte de registro de Windows .....                   | 18 |
| 3.4 | Hives estándar.....                                                | 19 |
| 3.5 | Tipos de valores guardados en el registro .....                    | 20 |
| 4   | Herramientas para la adquisición del registro de Windows.....      | 21 |
| 4.1 | KAPE.....                                                          | 21 |
| 4.2 | WinTriage .....                                                    | 22 |
| 4.3 | Autopsy .....                                                      | 22 |
| 4.4 | FTK Imager.....                                                    | 22 |
| 5   | Herramientas para el análisis del registro de Windows.....         | 23 |
| 5.1 | Registry Viewer .....                                              | 23 |
| 5.2 | Registry Explorer .....                                            | 23 |
| 5.3 | RegRipper .....                                                    | 25 |
| 5.4 | Windows Registry Recovery.....                                     | 26 |
| 6   | Obtener información de las cuentas de usuario.....                 | 26 |
| 6.1 | Identificador de cuentas de usuario.....                           | 28 |
| 7   | El registro de eventos (Event Log) .....                           | 29 |
| 8   | Obtener información del sistema .....                              | 32 |
| 8.1 | Versión del sistema .....                                          | 32 |
| 8.2 | Current Control Set .....                                          | 32 |
| 8.3 | Nombre del Equipo .....                                            | 34 |
| 8.4 | Time Zone .....                                                    | 34 |
| 8.5 | Interfaces de red .....                                            | 35 |
| 8.6 | Persistencia. Aplicaciones de inicio al arranque o "Autorun" ..... | 36 |

|      |                                                                            |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 9    | Extraer información de ficheros existentes en el sistema de archivos ..... | 37 |
| 9.1  | Thumbcache (cache de miniaturas de imágenes) .....                         | 37 |
| 9.2  | MRU (Most Recently Used) .....                                             | 38 |
| 9.3  | Archivos de Office recientes .....                                         | 41 |
| 9.4  | Abrir/Guardar y diálogo de archivos recientemente usados .....             | 42 |
| 9.5  | Barras de direcciones/búsqueda en el Explorador de Windows .....           | 42 |
| 9.6  | Papelera de reciclaje (Recycle Bin) .....                                  | 43 |
| 9.7  | Accesos directos (shortcut) LNK .....                                      | 43 |
| 9.8  | Jump list .....                                                            | 45 |
| 9.9  | Shellbags .....                                                            | 46 |
| 10   | Evidencias de ejecución .....                                              | 48 |
| 10.1 | UserAssist .....                                                           | 48 |
| 10.2 | Prefetch .....                                                             | 49 |
| 10.3 | ShimCache .....                                                            | 50 |
| 10.4 | AmCache .....                                                              | 51 |
| 10.5 | BAM/DAM .....                                                              | 52 |
| 10.6 | SRUM .....                                                                 | 52 |
| 11   | Información sobre dispositivos externos y dispositivos USB .....           | 53 |
| 11.1 | Pimera/Última vez de conexión .....                                        | 54 |
| 11.2 | Nombre del volumen del dispositivo USB .....                               | 54 |
| 12   | Listado de herramientas útiles .....                                       | 55 |
| 13   | Referencias .....                                                          | 57 |

# 1 Introducción y contextualización.

A nivel mundial, **Microsoft Windows** continúa siendo el sistema operativo más utilizado tanto en entornos personales como empresariales. Según estimaciones recientes, **más del 70 % de los equipos de escritorio ejecutan alguna versión de Windows** (10, 11 o Server).

Esta prevalencia convierte al entorno Windows en uno de los principales escenarios de análisis forense, tanto en investigaciones criminales como en auditorías corporativas.

El sistema operativo Windows es, además, altamente complejo y rico en fuentes de información forense: mantiene registros exhaustivos de actividad, archivos de configuración, bases de datos internas, logs del sistema y metadatos que pueden revelar con precisión el comportamiento del usuario y del sistema.

Antes de continuar recordemos un par de conceptos básicos

## Programa

Archivo que contiene instrucciones de código que pueden ser ejecutadas por el sistema operativo.

## Proceso

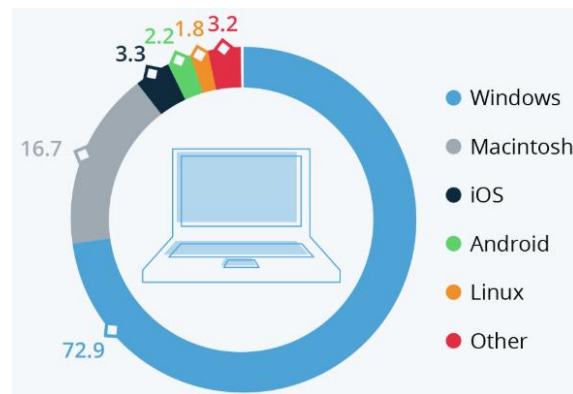
- Programa en ejecución que consume recursos del sistema (memoria y almacenamiento).
- Cada proceso tiene al menos un hilo de control que maneja un conjunto de instrucciones y un contador del programa que indica cuál es la siguiente instrucción de código a ejecutarse.
- Tiene asociado un identificador de proceso numérico (PID).
- Los procesos pueden crear procesos a su vez, los cuales pueden ser independientes o hijos del proceso padre.

## 1.1 Áreas de estudio forense en sistemas Windows

El análisis forense en Windows implica comprender cómo el sistema almacena, modifica y registra información. Algunas de las principales áreas de estudio son:

 **Estructura del sistema de archivos (NTFS, ReFS):** permite recuperar archivos eliminados, analizar metadatos y determinar fechas de acceso, modificación o creación.

 **Registro de Windows (Windows Registry):** base de datos jerárquica que guarda configuraciones de usuarios, programas instalados, unidades montadas, dispositivos conectados y rastros de ejecución.



🕒 **Artefactos forenses típicos:** archivos como prefetch, jump lists, link files, recent files, thumbcache, event logs o la carpeta AppData contienen evidencias sobre la actividad del usuario.

🌐 **Actividad en red y navegación:** análisis de caché del navegador, cookies, historial, credenciales guardadas y conexiones de red.

👤 **Usuarios y sesiones:** información sobre inicios y cierres de sesión, cuentas de usuario, privilegios y contraseñas almacenadas.

📁 **Volcado de memoria (RAM) y procesos activos:** permite identificar malware en ejecución, contraseñas en texto plano o conexiones abiertas.

💾 **Restauraciones del sistema y shadow copies:** fuentes útiles para recuperar información borrada o modificada.

**ATENCIÓN:** Como los sistemas operativos cambian o se actualizan, los artefactos pueden moverse o ser eliminados. Hay que estar actualizado sobre los posibles cambios.

Puede consultar una referencia MUY BUENA de los artefactos Windows en - <https://github.com/Psmths/windows-forensic-artifacts>

## 2 Información del sistema.

Si hablamos de sistemas encendidos (adquisición en vivo), existe mucha información que podemos obtener antes de realizar triaje o una adquisición completa.

Recordemos que, si es posible, **es mejor obtener información en vivo del sistema mediante la interfaz de comandos** que a través de la interfaz gráfica. Esta última tiene más probabilidad de que alteremos el sistema vivo.

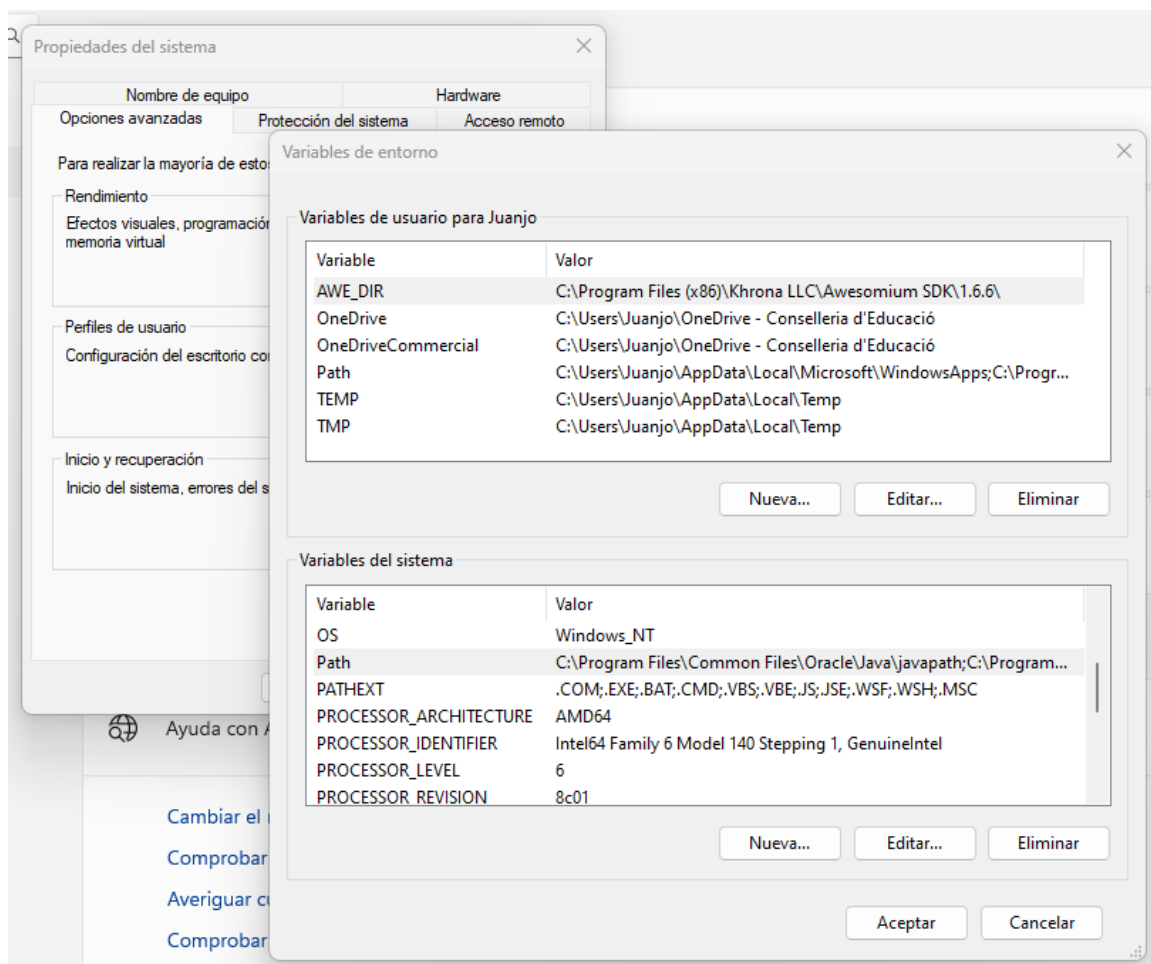
### 2.1 Variables de entorno

Las variables de entorno del sistema son cadenas de texto que contienen información relativa al sistema. Controlan el comportamiento de diferentes aplicaciones.

Necesitamos conocerlas, ya que podremos utilizarlas para realizar alguna tarea (comando en un terminal) o comprender documentación. Las más comunes son:

| Variable          | Windows XP                          | Windows Vista/7/etc |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| %allusersprofile% | C:\Documents and Settings\All Users | C:\ProgramData      |

|                       |                                                         |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>%appdata%</b>      | C:\Documents and Settings\{usuario}\Application Data    | C:\Users\{usuario}\AppData\Roaming                      |
| <b>%computername%</b> | {nombre del equipo}                                     | {nombre del equipo}                                     |
| <b>%path%</b>         | C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem | C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem |
| <b>%programfiles%</b> | C:\Program Files                                        | C:\Program Files                                        |
| <b>%SystemRoot%</b>   | C:\Windows                                              | C:\Windows                                              |
| <b>%userprofile%</b>  | C:\Documents and Settings\{usuario}                     | C:\Users\{usuario}                                      |
| <b>%public%</b>       |                                                         | C:\Users\Public                                         |



## 2.2 Fecha y hora del sistema

La obtención del grupo fecha-hora indicado por el reloj del sistema es importante para poder establecer diferencias con respecto a la fecha y hora reales.

Para poder elaborar una línea temporal coherente, el investigador debe tener presente además si existe algún mecanismo de ajuste horario basado en red. Si además la investigación involucra a varios dispositivos, es necesario establecer un elemento de sincronización común.

Se recomienda mucho el uso del sistema UTC para el análisis y documentación de las fechas manejadas.

## 2.3 Información relativa al sistema

La interfaz de comandos es un buen lugar donde recopilar información del sistema. Veamos algunos comandos útiles:

| Información requerida                    | Comando a aplicar                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Información del sistema:</b>          | systeminfo                                                                                  |
| <b>Revisiones del sistema:</b>           | wmic qfe                                                                                    |
| <b>Variables de entorno:</b>             | set                                                                                         |
| <b>Discos conectados:</b>                | wmic logicaldisk get caption, description, providername                                     |
| <b>Histórico de comandos:</b>            | doskey /history                                                                             |
| <b>Usuarios existentes:</b>              | net user                                                                                    |
| <b>Privilegios usuario:</b>              | whoami /priv                                                                                |
| <b>Recursos compartidos:</b>             | net view ; net file                                                                         |
| <b>Software instalado (Power Shell):</b> | Get-ChildItem 'C:\Program Files', 'C:\Program Files (x86)'   ft Parent, Name, LastWriteTime |

Veamos un par de ejemplos:

```
C:\Users\Juanjo>whoami /priv

INFORMACIÓN DE PRIVILEGIOS
=====

Nombre de privilegio      Descripción                                Estado
=====
SeShutdownPrivilege      Apagar el sistema                        Deshabilitado
SeChangeNotifyPrivilege  Omitir comprobación de recorrido        Habilitada
SeUndockPrivilege        Quitar equipo de la estación de acoplamiento Deshabilitado
SeIncreaseWorkingSetPrivilege Aumentar el espacio de trabajo de un proceso Deshabilitado
SeTimeZonePrivilege      Cambiar la zona horaria                  Deshabilitado
```

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Juanjo> Get-ChildItem 'C:\Program Files', 'C:\Program Files (x86)' | ft Parent, Name, LastWriteTime
Parent      Name      LastWriteTime
-----
Program Files 7-Zip      04/10/2025 16:33:20
Program Files AccessData 26/04/2024 15:22:59
Program Files Adobe       05/06/2022 20:42:25
Program Files Agent      25/02/2025 11:35:02
Program Files Android    21/09/2025 20:16:34
Program Files Angry IP Scanner 19/03/2024 20:43:11
Program Files Autofirma   30/07/2025 8:53:16
Program Files Autopsy-4.21.0 04/02/2025 16:27:00
Program Files BCUninstaller 09/04/2024 19:01:42
Program Files BraveSoftware 10/04/2025 8:43:03
Program Files Common Files 25/10/2025 21:55:23
Program Files Compiled Driver Disk (MediaTek) 28/03/2025 17:08:57
Program Files CPUID       03/02/2025 15:21:03
Program Files DB Browser for SQLite 22/02/2024 19:06:40
Program Files DIFX        26/04/2024 14:00:07
Program Files Docker      13/04/2025 23:37:21
Program Files Dokan       12/10/2025 23:18:46

```

Otro de los objetivos prioritarios de una investigación es determinar si además de los procesos normales del sistema y las aplicaciones de usuario, se encuentra activo en el dispositivo algún proceso sospechoso de haber sido lanzado por el agente malicioso.

La herramienta de la consola del sistema **tasklist** permite mostrar el listado de aplicaciones en ejecución en el sistema.

```

C:\Users\Juanjo>tasklist

Nombre de imagen      PID Nombre de sesión Núm. de ses Uso de memor
=====
System Idle Process   0 Services          0      8 KB
System                4 Services          0     124 KB
Secure System        108 Services          0    79.828 KB
Registry             152 Services          0    56.844 KB
smss.exe              592 Services          0     1.032 KB
csrss.exe             936 Services          0     5.664 KB
wininit.exe           380 Services          0     6.768 KB
services.exe          844 Services          0    14.056 KB
lsass.exe             816 Services          0     3.108 KB
lsass.exe            1032 Services          0    24.468 KB
svchost.exe           1160 Services          0    34.596 KB
fontdrvhost.exe       1188 Services          0     2.892 KB
WUDFHost.exe          1264 Services          0    23.080 KB
svchost.exe           1304 Services          0    18.644 KB
svchost.exe           1348 Services          0    10.644 KB
WUDFHost.exe          1400 Services          0     9.460 KB
svchost.exe           1616 Services          0     9.192 KB
svchost.exe           1624 Services          0     5.448 KB
svchost.exe           1640 Services          0     7.404 KB
svchost.exe           1664 Services          0     8.784 KB

```

| Información requerida               | Comando a aplicar                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Servicios iniciados en el sistema:  | net start                         |
| listado exhaustivo de los servicios | sc query                          |
| Tareas programadas:                 | schtasks                          |
| Aplicaciones de inicio              | wmic startup get caption, command |

```
C:\Users\Juanjo>schtasks

Carpeta: \
Nombre de tarea          Hora próxima ejecución Estado
=====
Optimize Push Notification Data File-S-1 N/A          Deshabilitado
SmartShare               N/A          Listo
WindhawkRunUITask        N/A          Listo
ZoomUpdateTaskUser-S-1-5-21-2061055659-4 26/10/2025 16:11:00 Listo

Carpeta: \Agent Activation Runtime
Nombre de tarea          Hora próxima ejecución Estado
=====
S-1-5-21-2061055659-4170448483-208685235 N/A          Deshabilitado

Carpeta: \GoogleSystem
Nombre de tarea          Hora próxima ejecución Estado
=====
Información: no hay tareas programadas disponibles actualmente para el nivel de acceso.

Carpeta: \Hewlett-Packard
Nombre de tarea          Hora próxima ejecución Estado
=====
Información: no hay tareas programadas disponibles actualmente para el nivel de acceso.
```

**Nota:** Las aplicaciones de inicio también pueden consultarse las claves del Registro, lo veremos más adelante

Por último, mediante la interfaz de comandos también podemos obtener información de la red:

| Información requerida          | Comando a aplicar                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Interfaces de red disponibles: | ipconfig /all                                 |
| Conexiones de red:             | netstat -nabo                                 |
| Estado del firewall:           | netsh firewall show state                     |
| Reglas del firewall:           | netsh advfirewall firewall show rule name=all |
| Tabla de enrutamiento:         | Route print                                   |
| Caché ARP:                     | arp -a                                        |

El interés por investigar las conexiones activas del dispositivo se debe a que es (en el caso de un dispositivo víctima) **gran parte de los ataques buscan el acceso remoto y su persistencia en el equipo**, y la mejor forma de lograrla es a través de conexiones remotas entre el dispositivo víctima y el equipo del atacante (o de otra víctima bajo su control).

Por otro lado, examinando la tabla de enrutamiento interna de un dispositivo se puede deducir si el atacante ha procedido a desviar el tráfico de red para intentar evitar el firewall y/o el IDS. **Otro de sus objetivos podría consistir en desviar el tráfico hacia un punto en el que resultara posible monitorizar todo el tráfico de red mediante un sniffer** y tratar de obtener así credenciales de acceso, historial de navegación web o correos electrónicos.

```

C:\Users\Juanjo>route print
=====
ILista de interfaces
 4...0a 00 27 00 00 04 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
 2...0a 00 27 00 00 02 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #3
22...0a 00 27 00 00 16 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2
17...b6 b5 b6 7a c4 e1 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
14...f6 b5 b6 7a c4 e1 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
 8...b4 b5 b6 7a c4 e1 .....Realtek RTL8852AE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter
23...b4 b5 b6 7a c4 e2 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
 1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Destino de red      Máscara de red      Puerta de enlace      Interfaz      Métrica
0.0.0.0             0.0.0.0             192.168.0.1           192.168.0.34  35
127.0.0.0           255.0.0.0           En vínculo            127.0.0.1     331
127.0.0.1           255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1     331
127.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1     331
192.168.0.0         255.255.255.0       En vínculo            192.168.0.34  291
192.168.0.34       255.255.255.255     En vínculo            192.168.0.34  291

```

## 2.4 Prefetch

Es un mecanismo de optimización de rendimiento introducido por Microsoft por primera vez en el sistema operativo Microsoft Windows XP para reducir el tiempo de arranque del sistema (boot time) y de carga (load time) de las aplicaciones.

Se trata de un sistema complejo que monitoriza los datos y código que cargan los procesos en ejecución.

El prefetcher intenta acelerar el proceso de arranque del sistema y de inicio de las aplicaciones monitorizando los datos y código accedido por el arranque del sistema y los inicios de las aplicaciones.

Dependiendo de la versión del sistema operativo se pueden llegar a almacenar 128 (W-XP, W7) o 1024 (W8, W10) archivos prefetch en el directorio **%SystemRoot%\Prefetch**, con extensión .pf.

Los archivos Prefetch (.pf) almacenan el **número de veces que se ha ejecutado** una aplicación, **la ruta original de ejecución** y el **timestamp de la última vez que se ejecutó** la aplicación. En W8 y W10 se registran las 8 últimas ejecuciones.

A nivel forense interesa recopilar los archivos PF dentro de la carpeta **%SystemRoot%\Prefetch** y realizar **carving** para recuperar los ya eliminados. De esta forma podemos conocer las aplicaciones que se han ejecutado al menos una vez en el sistema, aunque dichas aplicaciones ya no se encuentren en el dispositivo.

**Timestamp:** Secuencia de caracteres que denota la fecha y/u hora en que se ha producido un acontecimiento determinado. A nivel de fichero esta información tiene que ver con la fecha de creación del fichero, modificación ...

## 2.5 Privilegios

Los privilegios determinan el tipo de operaciones del sistema que una cuenta de usuario puede llevar a cabo. Los privilegios otorgados a un usuario incluyen tanto los otorgados al usuario de manera individual como los otorgados a los grupos a los cuales pertenece.

| Nombre de privilegio                      | Descripción                                                         | Estado        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| SeIncreaseQuotaPrivilege                  | Ajustar las cuotas de la memoria para un proceso                    | Deshabilitado |
| SeSecurityPrivilege                       | Administrar registro de seguridad y auditoría                       | Deshabilitado |
| SeTakeOwnershipPrivilege                  | Tomar posesión de archivos y otros objetos                          | Deshabilitado |
| SeLoadDriverPrivilege                     | Cargar y descargar controladores de dispositivo                     | Deshabilitado |
| SeSystemProfilePrivilege                  | Generar perfiles del rendimiento del sistema                        | Deshabilitado |
| SeSystemtimePrivilege                     | Cambiar la hora del sistema                                         | Deshabilitado |
| SeProfileSingleProcessPrivilege           | Generar perfiles de un solo proceso                                 | Deshabilitado |
| SeIncreaseBasePriorityPrivilege           | Aumentar prioridad de programación                                  | Deshabilitado |
| SeCreatePagefilePrivilege                 | Crear un archivo de paginación                                      | Deshabilitado |
| SeBackupPrivilege                         | Hacer copias de seguridad de archivos y directorios                 | Deshabilitado |
| SeRestorePrivilege                        | Restaurar archivos y directorios                                    | Deshabilitado |
| SeShutdownPrivilege                       | Apagar el sistema                                                   | Deshabilitado |
| SeDebugPrivilege                          | Depurar programas                                                   | Deshabilitado |
| SeSystemEnvironmentPrivilege              | Modificar valores de entorno firmware                               | Deshabilitado |
| SeChangeNotifyPrivilege                   | Omitir comprobación de recorrido                                    | Habilitada    |
| SeRemoteShutdownPrivilege                 | Forzar cierre desde un sistema remoto                               | Deshabilitado |
| SeUndockPrivilege                         | Quitar equipo de la estación de acoplamiento                        | Deshabilitado |
| SeManageVolumePrivilege                   | Realizar tareas de mantenimiento del volumen                        | Deshabilitado |
| SeImpersonatePrivilege                    | Suplantar a un cliente tras la autenticación                        | Habilitada    |
| SeCreateGlobalPrivilege                   | Crear objetos globales                                              | Habilitada    |
| SeIncreaseWorkingSetPrivilege             | Aumentar el espacio de trabajo de un proceso                        | Deshabilitado |
| SeTimeZonePrivilege                       | Cambiar la zona horaria                                             | Deshabilitado |
| SeCreateSymbolicLinkPrivilege             | Crear vínculos simbólicos                                           | Deshabilitado |
| SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege | Obtén un token de suplantación para otro usuario en la misma sesión | Deshabilitado |

Los principales privilegios de los que puede abusar un atacante son:

| Privilegio                      | Acción                  | Descripción                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SeBackupPrivilege</b>        | Recogida de datos       | El sistema otorga control total de acceso de lectura a cualquier archivo                  |
| <b>SeCreateTokenPrivilege</b>   | Escalada de privilegios | Necesario para crear un token primario.                                                   |
| <b>SeDebugPrivilege</b>         | Escalada de privilegios | Necesario para depurar y acceder a la memoria de un proceso                               |
| <b>SeLoadDriverPrivilege</b>    | Persistencia / Evasión  | Necesario para cargar o descargar un controlador de dispositivo.                          |
| <b>SeRestorePrivilege</b>       | Persistencia / Evasión  | Necesario para realizar operaciones de restauración. Acceso total                         |
| <b>SeTakeOwnershipPrivilege</b> | Persistencia / Evasión  | Necesario para tomar el control de un objeto sin haber sido otorgado acceso discrecional. |
| <b>SeTcbPrivilege</b>           | Escalada de privilegios | Identifica a su portador como parte de la base del equipo de confianza.                   |

## 2.6 Security Identifier (SID)

Es un identificador único que identifica de manera unívoca a un security principal o un grupo de seguridad. **Cada cuenta, grupo o proceso en ejecución en el sistema tiene asignado un SID** emitido por una autoridad.

Cada vez que un usuario se autentica en el sistema, el sistema crea un **token de acceso** para ese usuario. **El token de acceso contiene el SID de usuario, los derechos de usuario y los SID de todos los grupos a los que pertenece el usuario.** Este token proporciona el contexto de seguridad para cualquier acción llevada a cabo por el usuario en el equipo.

Además de los SID que son creados de forma única, existen SID específicos de dominio asignados a determinados usuarios y grupos. Estos SID son idénticos en todos los sistemas Windows, y resultan fácilmente identificables para el investigador forense.

Un SID tiene una estructura de datos binaria que contiene un número variable de valores.

Los componentes de un SID se visualizan de manera más sencilla cuando se convierte de su representación binaria a formato de cadena de texto empleando la siguiente notación estándar: **S-R-X-Y1-Y2-Yn-1-Yn**

- **S:** indica que la cadena es un SID.
- **R:** indica el nivel de versión del SID.
- **X:** representa el valor de la autoridad de identificación.
- **Y:** representa la serie de valores de autoridades subordinadas, donde n es el número de valores.
- **-Y1-Y2-Yn-1.** Identificador de dominio. De gran importancia en los entornos corporativos donde existan varios dominios, pues permite identificar de manera unívoca el dominio al que pertenece el SID.
- **-Yn: RID.** Permite distinguir de manera unívoca una cuenta o grupo de las otras cuentas o grupos dentro del mismo dominio.

Los valores de determinados SID son constantes en todos los sistemas. Son creados cuando el sistema operativo o el dominio son instalados. Se denominan SID conocidos (well-known SID) porque identifican a usuarios genéricos o a grupos genéricos.

Ejemplos:

| Valor             | SID           | Identifica a                                           |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| <b>S-1-0-0</b>    | Null SID      | Grupo sin miembros                                     |
| <b>S-1-1-0</b>    | World         | Grupo que incluye a todos los usuarios                 |
| <b>S-1-2-0</b>    | Local         | Usuarios con sesión iniciada físicamente en el sistema |
| <b>S-1-2-1</b>    | Console Logon | Grupo de usuarios logueados en la consola física.      |
| <b>S-1-3-4</b>    | Owner Rights  | Representa el propietario actual del objeto.           |
| <b>S-1-5</b>      | NT Authority  | Representa una autoridad de identificación.            |
| <b>S-1-5-80-0</b> | All services  | Grupo con todos los procesos de servicios del sistema. |

## 2.7 Credenciales

En Windows se pueden implementar múltiples mecanismos de autenticación.

Uno de ellos es la base de datos **SAM (Security Account Manager)**. El sistema operativo utiliza esta base de datos para administrar las cuentas de usuario y sus respectivas contraseñas (locales y remotas).

Las contraseñas de usuario se almacenan en el **hive SAM del Registro de Windows**:

**%SystemRoot%/system32/config/SAM**

Es muy común que un atacante que ha ganado acceso a un equipo trate de volcar dicha hive (además de las SYSTEM y SECURITY) para obtener las cuentas y credenciales cifradas del sistema y luego intentar **crackearlas**.

Ejemplo de credenciales obtenidas de un sistema. Las entradas siguen el formato:

**USUARIO:RID:LM:NTLM:::**

```
Administrador:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:a646c69578aabba685aa1d9817ceb74d:::  
Invitado:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::  
DefaultAccount:503:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::  
SRVDC01$:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:768502953919185885bf49ad3548fedf:::  
krbtgt:502:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:f06edc637a7e2f037b8bafefc482a55:::  
PC10$:1103:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:c046bc59461905cf0db8dadded2d549e:::  
PC7$:1104:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:db5fc608a529b8298a40a3dfa5a0cd67:::  
zs.local\usuario10:1105:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:3ec585243c919f4217175e1918e07780:::  
zs.local\usuario7:1106:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:3ec585243c919f4217175e1918e07780:::  
zs.local\test:1107:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:58a478135a93ac3bf058a5ea0e8fdb71:::  
zs.local\pepe:1111:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:3b68f08872be204b8918a90de942dd51:::  
zs.local\maria:1113:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:59fc0f884922b4ce376051134c71e22c:::  
zs.local\alicia:1115:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:9243a011fcb53e4d0b8e09a4b0b91b2a:::
```

## 3 El registro de Windows en el análisis forense.

El **Registro de Windows** puede verse como una compleja **base de datos en la que el sistema operativo almacena todos los detalles relativos a su funcionamiento y configuración**. Es decir, en el Registro de Windows se almacena desde la asociación de una aplicación para la apertura de una determinada extensión de archivo hasta el más insignificante ajuste en el arranque del sistema, pasando por las aplicaciones instaladas y las claves del Registro de estas.

La investigación forense digital del Registro de Windows constituye un amplio campo del que existen libros enteros, no solo por su enorme complejidad técnica, sino también porque la gran cantidad de información que almacena lo convierte en una verdadera mina de información a explotar por un investigador.

**Pese a que la estructura del Registro es relativamente simple, la ramificación de claves, subclaves y valores de todo tipo hace imposible la sistematización de su análisis forense digital a partir de unos pocos principios básicos.**

El Registro contiene información que Windows utiliza continuamente, como:

- **perfiles** para cada usuario
- las **aplicaciones** instaladas en el equipo
- los **tipos de documentos** que cada aplicación puede crear
- la **configuración de la hoja de propiedades para carpetas** e iconos de aplicación
- el **hardware** que existe en el sistema
- los **puertos que se están utilizando...**
- etc.

El Registro se organiza en un conjunto de **hives** (colmenas) del sistema y específicos del usuario. Los hives son archivos binarios que contienen un sistema de archivos sencillo, con un conjunto de celdas utilizadas para almacenar claves (keys), valores (values), datos (data) y metadatos asociados.

Para almacenar la información, el registro de Windows utiliza una estructura en árbol, donde los elementos básicos son las claves (keys), los valores (values), el tipo de valor (value type) y los datos almacenados (data).

- **Clave raíz** (root key). El Registro se divide en cinco secciones de alto nivel, conocidas también como Hive Keys (**de ahí que su nomenclatura comience por HK**). Sería análoga a una carpeta en un sistema de ficheros.
- **Subclave** (subkey). Análoga a una subcarpeta dentro de una carpeta en un sistema de ficheros.
- **Valor de entrada** (value entry): Par ordenado con nombre y valor. Análogo a un archivo en un sistema de ficheros.
- **Dato** (data). Dato almacenado en una entrada del Registro. Análogo al contenido del archivo en un sistema de ficheros.

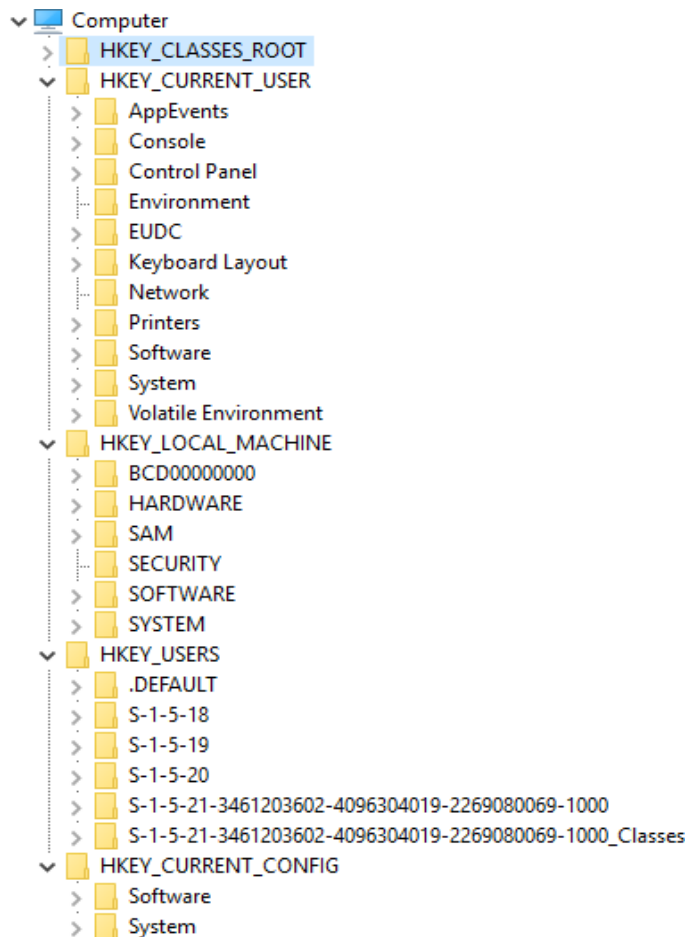
**Nota:** Aunque el Registro es común en varios sistemas operativos Windows, hay algunas diferencias en el en sus diferentes versiones.

## 3.1 Los Hives

El **registro de Windows se compone de "hives"** (en castellano, "colmena").

- **Hive:** Un hive (colmena) es un **grupo lógico de claves, subclaves y valores en el registro que tiene un conjunto de ficheros de soporte** que se cargan a memoria RAM cuando se inicia el sistema operativo o un usuario inicia sesión.

- Se representan a la interfaz de Regedit como "carpetas" que contienen conjuntos "clave-valor" y otras subcarpetas.
- Físicamente estos **Hives residen en diferentes archivos del sistema**, repartidos por diferentes directorios del disco.
- Los cinco hives principales son:
  - **HKEY\_LOCAL\_MACHINE (HKLM):** almacena las configuraciones globales de la máquina local, así como las hives SOFTWARE, SYSTEM, SECURITY y SAM.
  - **HKEY\_USERS (HKU):** define las características de los usuarios por defecto, usuarios actuales y los nuevos usuarios.
  - **HKEY\_CURRENT\_USER (HKCU):** contiene las configuraciones específicas del usuario actual. Es un enlace simbólico a HKU\{SID} del usuario logueado.
  - **HKEY\_CURRENT\_CONFIG (HKCC):** contiene la configuración actual de hardware.
  - **HKEY\_CLASSES\_ROOT:** contiene la descripción de archivos (tipos y extensiones).



Por último, la conversión de datos o fechas almacenadas en el registro puede ser tediosa sin herramientas que nos apoyen. Por ejemplo, en la clave

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles\** se almacenan los perfiles de las redes (tanto físicas como inalámbricas) a las que se ha conectado el sistema.

| Nombre            | Tipo       | Datos                                           |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------|
| (Predeterminado)  | REG_SZ     | (valor no establecido)                          |
| Category          | REG_DWORD  | 0x00000001 (1)                                  |
| CategoryType      | REG_DWORD  | 0x00000000 (0)                                  |
| DateCreated       | REG_BINARY | e2 07 0a 00 05 00 0c 00 14 00 25 00 1a 00 0f 00 |
| DateLastConnected | REG_BINARY | e2 07 0a 00 01 00 04 00 11 00 25 00 1a 00 23 00 |
| Description       | REG_SZ     | RED                                             |
| Managed           | REG_DWORD  | 0x00000000 (0)                                  |
| NameType          | REG_DWORD  | 0x00000047 (71)                                 |
| ProfileName       | REG_SZ     | RED                                             |

| E2070A0005000C00140025001A000F00 |                    |              |
|----------------------------------|--------------------|--------------|
| Dato en Little Endian            | Dato en Big Endian | En "humano"  |
| E207                             | 07E2               | 2018         |
| 0A00                             | 000A               | 10 (octubre) |
| 0500                             | 0005               | 5 (viernes)  |
| 0C00                             | 000C               | 12           |
| 1400                             | 0014               | 20           |
| 2500                             | 0025               | 37           |
| 1A00                             | 001A               | 26           |
| 0F00                             | 000F               | 15           |

## Hive de perfil de usuario

Cada vez que un nuevo usuario inicia sesión por primera vez en un ordenador, se crea su carpeta personal que se encuentra en:

- **C:\Users\usuario** para versiones actuales de Windows
- **C:\Documents and Settings\usuario** por XP, NT y Win2000.

En ese instante se crea un nuevo "hive" para este usuario con un fichero "**NTuser.dat**" **para el perfil de usuario**. Este "hive" de un usuario contiene información específica que sobre la configuración de:

- las aplicaciones del usuario
- el escritorio
- el entorno
- las conexiones de red y las impresoras.

Los "hive's" del **perfil de usuario se encuentran bajo la clave HKEY\_USERS**. Recuerda que **HKEY significa "Hive Key"**.

## Tipo de perfil de usuario

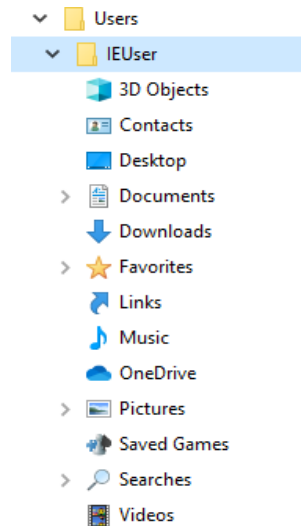
Microsoft contempla estos **tipos de perfiles de usuario** (configurables en entornos locales y en entornos de servidor):

- **Perfil Local de usuario:** Este perfil se crea en el disco local. Los cambios serán específicos para el usuario y se almacenarán en el ordenador local. (**NTuser.dat**)
- **Perfil móvil de usuario ("roaming"):** Este perfil es creado por el administrador y basado en un perfil en red, que se bajará al host local cuando el usuario inicie sesión en el sistema.
  - **Los cambios se hacen en el equipo local, pero se hará copia al servidor cuando el usuario cierre la sesión.**
  - Con este tipo de perfil, **el usuario tendrá el mismo perfil cuando se entra desde diferentes equipos de la red.** (Esto sólo se encuentra en Entornos empresariales.)
- **Perfil de usuario obligatorio (mandatorio):** Este perfil es un **perfil móvil** creado por el administrador para bloquear a los usuarios un conjunto específico de parámetros en los hosts de la red.
  - No se permite al usuario hacer cambios en el perfil.
  - Cualquier cambio hecho por el usuario se perderá. (**NTuser.man**).
  - Explicación: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/client-management/client-tools/mandatory-user-profile>
- **Perfil de usuario Temporal:** Se crea cuando se produce un error cuando el sistema está cargando el perfil del usuario en red.
  - Cuando el usuario sale, el perfil se borra (Windows 2000 y posteriores).

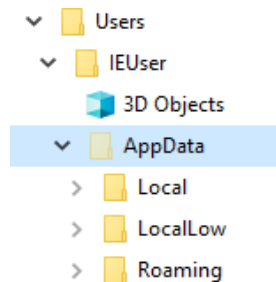
## Carpeta personal

La **carpeta personal del usuario** se crea con los siguientes directorios, entre otros:

- \Users\$USER\$\Documentos
- \Users\$USER\$\Music
- \Users\$USER\$\Pictures
- \Users\$USER\$\Videos
- \Users\$USER\$\AppData (**oculta**)

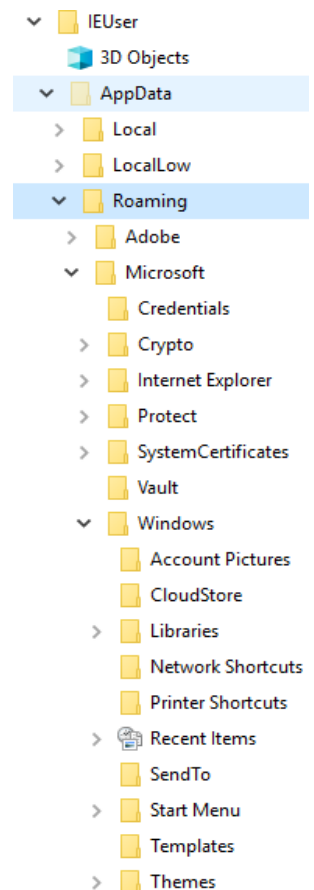


La carpeta oculta "**AppData**" contiene preferencias y configuraciones específicas del usuario. Contiene las subcarpetas:



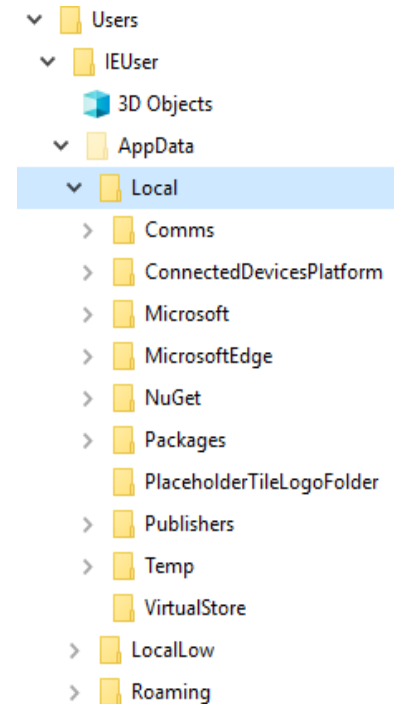
**\Users\%USER%\AppData\Roaming:** Para datos de perfil móvil.

- \Users\%USER%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies
- \Users\%USER%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
- \Users\%USER%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
- \Users\%USER%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
- \Users\%USER%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
- \Users\%USER%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
- \Users\%USER%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates

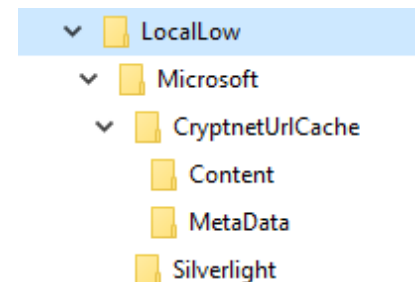


**\Users\$USER\$\AppData\Local:** contiene datos relacionados con la **instalación de programas, específico del equipo local** y no se sincroniza con el servidor (en un entorno con servidor). También se guardan datos temporales, como caches:

- \Users\$USER\$\AppData\Local
- \Users\$USER\$\AppData\Local\Microsoft\Windows\History
- \Users\$USER\$\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files



**\Users\$USER\$\AppData\LocalLow:** contiene datos de acceso de bajo nivel, como archivos temporales del explorador funcionando en modo protegido.



## 3.2 Formatos de Hive

Los archivos de registro tienen los siguientes formatos:

- **estándar:** el único formato compatible con Windows 2000. También está soportado por versiones posteriores de Windows por compatibilidad con versiones anteriores.
- **"más reciente":** Compatible con Windows XP. En las versiones de Windows que soportan el formato más reciente, **los siguientes "hive"s todavía utilizan el formato estándar:**
  - HKEY\_CURRENT\_USER
  - HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SAM
  - HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Security
  - HKEY\_USERS.DEFAULT

todos los demás "hives" utilizan el formato más reciente.

### 3.3 Ficheros de soporte de registro de Windows

La mayoría de los ficheros de soporte para los "hive" (donde se guarda la información de estos en forma de fichero) se encuentran en el directorio **%SystemRoot%\System32\Config**

Recuerda que **SystemRoot** es la carpeta donde está Windows (**habitualmente C:\Windows**)

Estos ficheros se actualizan cada vez que un usuario inicia la sesión. Las extensiones de nombre de fichero indican el tipo de datos que contienen.

- **sin extensión:** Copia completa de los datos del "hive" en concreto.
- **.alt:** Copia de seguridad del "hive" **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\System** hive que se considera crítico. Sólo este tiene un fichero .alt.
- **.log:** Es un **log de transacciones de los cambios hechos en las claves y valores del "hive"**.
  - Sirve para poder reproducir todos los cambios, incluso los que no se han podido registrar en el fichero del hive. Así **se podrán rehacer al reiniciar, si no se han aplicado**.
  - Hay que tenerlos en cuenta en el forense y aplicarlos al hive si éste no está correctamente actualizado.
  - En el forense, **Registry Explorer** se da cuenta y permite incorporarlos si se quiere.
- **.sav:** Copia de seguridad de un "hive". En Windows, el setup tiene dos etapas: primer modo texto y luego modo gráfico. Windows Server 2003 y Windows XP/2000 copien los ficheros de "hive" tal y como están al final de la etapa de setup en modo texto para protegerlo de errores que pueden producirse si la etapa en modo gráfico falla. En caso de fallo, sólo se vuelve a repetir la etapa en modo gráfico cuando el equipo se reinicia y el fichero .sav se utiliza para restaurar los datos del "hive" para volver a empezar.

Hay más información en <https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/digging-up-the-past-windows-registry-forensics-revisited/>

Cada 10 días Windows hace copia de los hives a **C:\Windows\System32\Config\RegBack** de forma que, si alguien ha modificado los hives o hay errores, aquí podríamos encontrar versiones anteriores.

De todas maneras, a partir de la versión 1803 de Windows 10, ya no se hace copia de seguridad del registro de forma automática en la carpeta RegBack. Más información en <https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-client/performance/windows-boot-issues-troubleshooting>

## 3.4 Hives estándar

Existen unos hives “estándar” donde encontraremos toda o casi toda la información que buscamos. Esta es la lista de los "hives" estándar y los ficheros que los soportan:

- **%Systemroot%\System32\Config**
- Perfiles de usuario:
  - **\Users\usuario\ntuser.dat**
  - **\Users\usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows** como archivos ocultos.
- **C:\Windows\AppCompat\Programs\Amcache.hve**: Otro hive importante que sirve para guardar la información de los programas que se han ejecutado recientemente.

El tamaño máximo del **nombre de una clave es de 255 caracteres**. Estas son las claves predefinidas utilizadas por el sistema.

| Clave                                     | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HKEY_CURRENT_USER</b>                  | Información del usuario que ha iniciado sesión: las carpetas de usuario, colores de la pantalla, configuración del panel de control, etc. Se asocia al perfil de usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>HKEY_USERS</b>                         | Contiene todos los perfiles de usuario cargados activamente (sesiones abiertas). HKEY_CURRENT_USER es una subclave de HKEY_USERS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>HKEY_LOCAL_MACHINE</b>                 | Contiene información de configuración del equipo particular para todos los usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Clases</b> | Contiene configuración por defecto que se aplica a todos los usuarios de la máquina local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>HKEY_CURRENT_USER\Software\Clases</b>  | Contiene configuraciones que sobrescriben los parámetros por defecto y aplica los particulares del usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>HKEY_CLASSES_ROOT</b>                  | Subclave de HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Se guarda qué programa abre cada tipo de archivo desde Windows Explorer. Abreviado HKCR. Desde Windows 2000, se almacena esta información dentro de las claves HKEY_LOCAL_MACHINE y HKEY_CURRENT_USER, pero muestra una vista del registro que combina la información de las dos fuentes de configuración anteriores. También muestra esta vista combinada por programas diseñados para versiones anteriores de Windows. |

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HKEY_CURRENT_CONFIG</b> | Contiene información sobre el perfil de hardware que usa el equipo local en iniciarse. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

| Clave                                     | Abrev.                | Ficheros                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>HKEY_CURRENT_USER</b>                  | HKCU                  | Ntuser.dat, Ntuser.dat.log (en el perfil de cada usuario)        |
| <b>HKEY_CURRENT_USER\Software\CLASSES</b> | HKCU\Software\CLASSES | UsrClass.dat<br>(\Users\usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows) |
| <b>HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM</b>             | HKLM\SAM              | Sam, Sam.log, Sam.sav                                            |
| <b>HKEY_LOCAL_MACHINE\Security</b>        | HKLM\Security         | Security, Security.log, Security.sav                             |
| <b>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software</b>        | HKLM\Software         | Software, Software.log, Software.sav                             |
| <b>HKEY_USERS.DEFAULT</b>                 |                       | Default, Default.log, Default.sav                                |
| <b>HKEY_CURRENT_CONFIG</b>                |                       | System, System.alt, System.log, System.sav                       |
| <b>HKEY_CLASSES_ROOT</b>                  |                       | System, System.alt, System.log, System.sav                       |

### 3.5 Tipos de valores guardados en el registro

El registro tendrá claves compuestas por un nombre y un valor contenido en la clave. Cada clave puede guardar valores de diferentes tipos, por ejemplo:

| Tipos               | Detalle / Rango                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>REG_BINARY</b>   | Datos binarios en crudo               |
| <b>REG_DWORD</b>    | Número de 4 bytes (tamaño de palabra) |
| <b>REG_SZ</b>       | String de tamaño fijo                 |
| <b>REG_MULTI_SZ</b> | Múltiples strings                     |
| <b>Etc ...</b>      |                                       |

Ejemplo:

|                                                                                                        |               |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|  (Default)           | REG_SZ        | Windows Default                        |
|  AppStarting         | REG_EXPAND_SZ | %SystemRoot%\cursors\ aero_working.ani |
|  Arrow               | REG_EXPAND_SZ | %SystemRoot%\cursors\ aero_arrow.cur   |
|  ContactVisualiza... | REG_DWORD     | 0x00000001 (1)                         |
|  Crosshair           | REG_EXPAND_SZ |                                        |
|  GestureVisualiza... | REG_DWORD     | 0x0000001f (31)                        |
|  Hand                | REG_EXPAND_SZ | %SystemRoot%\cursors\ aero_link.cur    |
|  Help                | REG_EXPAND_SZ | %SystemRoot%\cursors\ aero_helpsel.cur |

Más información en <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/performance/windows-registry-advanced-users>

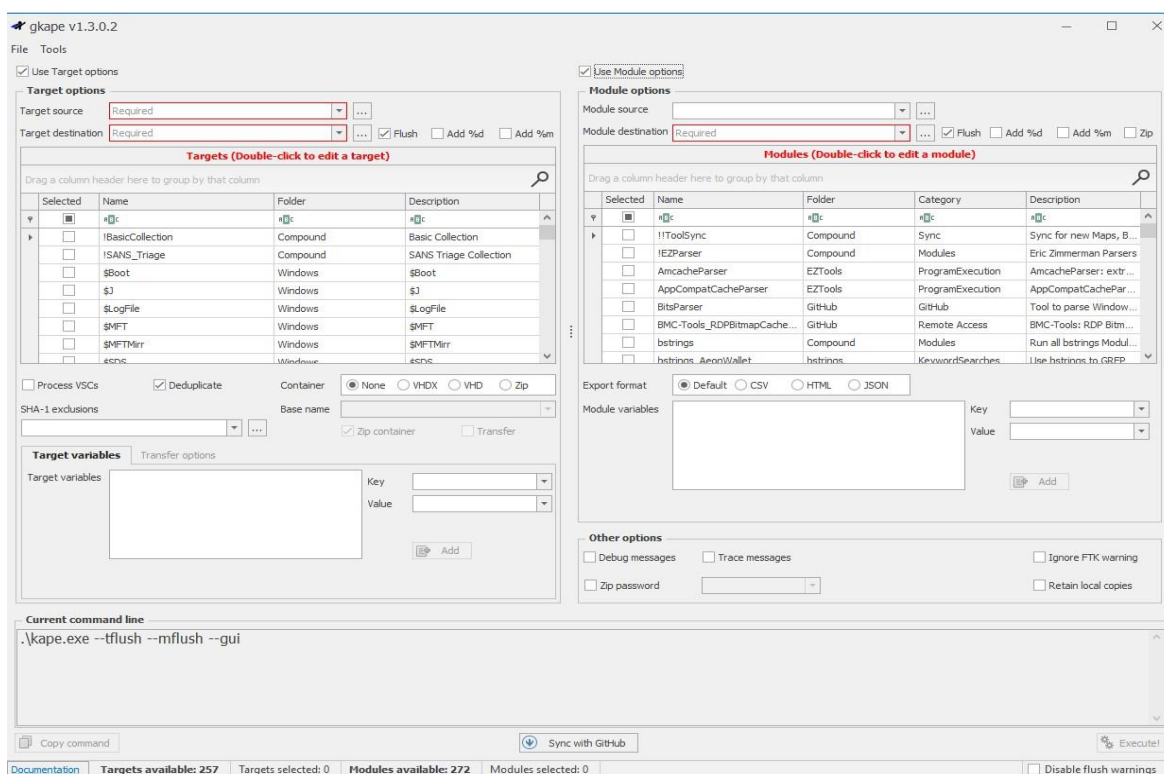
## 4 Herramientas para la adquisición del registro de Windows.

Como ya hemos visto, la gran mayoría de artefactos de Windows se encuentran en su registro. Existen muchas herramientas para hacer adquisición del registro. Veremos algunos ejemplos.

### 4.1 KAPE

Herramienta de adquisición y análisis de datos en vivo (y triaje) que se puede utilizar para adquirir el registro. De Erik Zimmerman.

- Es una herramienta basada en comandos
- Dispone de una interfaz gráfica también.



<https://www.kroll.com/en/services/cyber/incident-response-recovery/kroll-artifact-parser-and-extractor-kape>

- (2023) Manual de KAPE - <https://ericzimmerman.github.io/KapeDocs/#!index.md>
- (2023) Demo en vídeo - <https://www.youtube.com/watch?v=DXE0INTu9ek>

## 4.2 WinTriage

Herramienta desarrollada por el investigador forense español Lorenzo Martínez (Securizame) para solventar varios problemas o faltas de otras herramientas similares para la obtención de triajes, clonados completos y volcados de memoria RAM.



<https://www.securizame.com/wintriage-la-herramienta-de-triage-para-el-dfirer-en-windows>

## 4.3 Autopsy

Con la herramienta Autopsy podemos **adquirir datos de los sistemas en vivo o de una imagen de disco**.

Después de añadir la fuente de datos en la aplicación, hay que ir a la ubicación de los ficheros que se quiere extraer, hacer clic derecho y seleccionar la opción "Extraer".

<https://www.autopsy.com/>

## 4.4 FTK Imager

Herramienta ya conocida, además de extraer ficheros de una imagen de disco o de un sistema vivo montando la imagen del disco o la unidad del sistema, también es capaz de:

- Puede extraer los ficheros de registro a través de la opción "**Obtain Protected Files**"
- **Permite extraer todos los "hives"** del registro a disco.
- **No extraerá el archivo "Amcache.hve"** (evidencia de programas que fueron ejecutados por última vez).

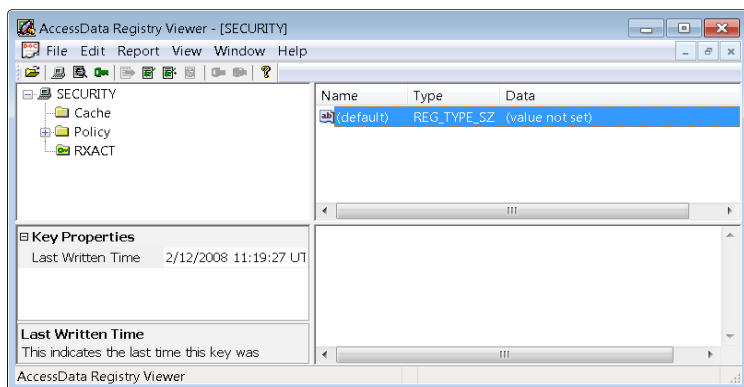
<https://www.exterro.com/ftk-imager>

## 5 Herramientas para el análisis del registro de Windows.

Una vez extraído el registro, tendremos que analizarlo. También existen diversas herramientas para hacer análisis del registro. Algunos ejemplos:

### 5.1 Registry Viewer

Software propietario y gratuito de la empresa Exterro.



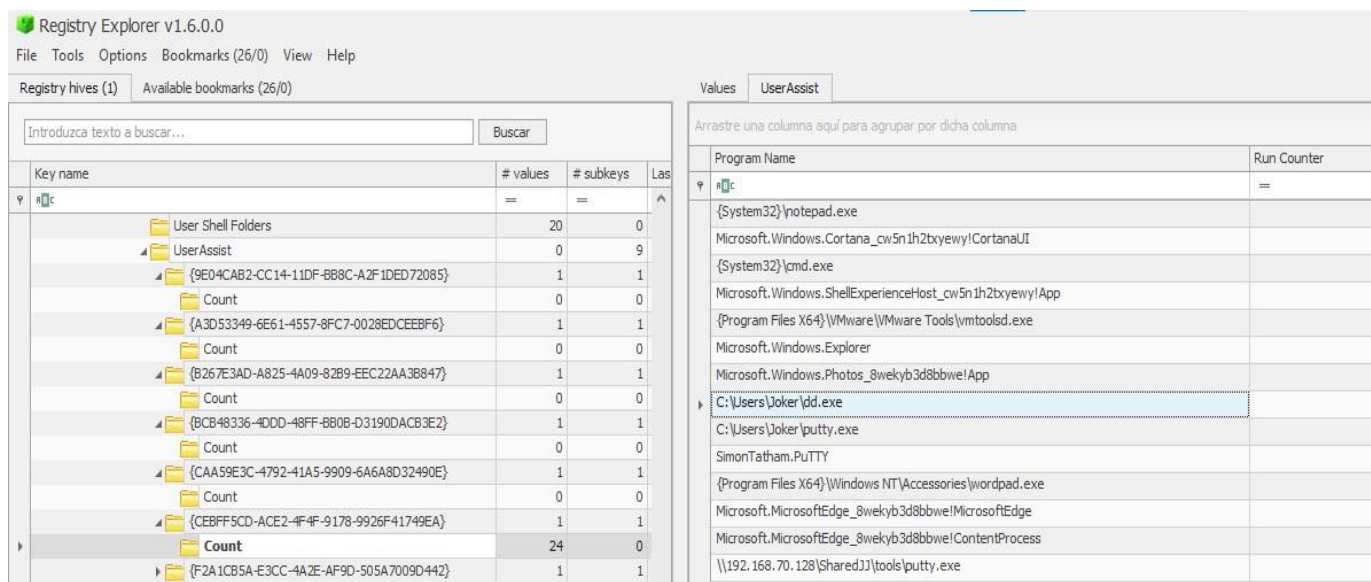
Con interfaz de usuario similar al Editor de Registros de Windows. Pero hay un par de limitaciones:

- Sólo carga un hive a la vez
- No tiene en cuenta los registros de logs de las transacciones (últimos cambios no hechos).

<https://www.exterro.com/ftk-product-downloads/registry-viewer-2-0-0>

### 5.2 Registry Explorer

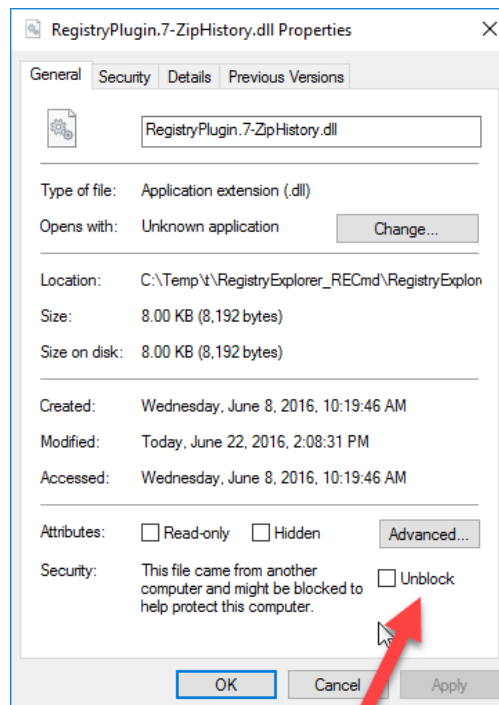
Eric Zimmerman tiene desarrolladas muchas herramientas (<https://ericzimmerman.github.io/#!index.md>) muy útiles para realizar trabajos de Forenses Digitales y Respuesta ante Incidentes.



## Características de Registry Explorer:

- Puede cargar múltiples "hives" simultáneamente.
- Puede **añadir los datos de los logs de transacción al "hive"** para actualizarlo.
- Tiene la opción de "atajos" a claves de registro importantes interesantes para investigadores forenses. Se puede ir directamente a estas claves de registro y valores con el elemento de menú "bookmarks".

Si al usarlo existen problemas con los plugins:



Check 'Unblock' for each  
dll or use 7-zip!

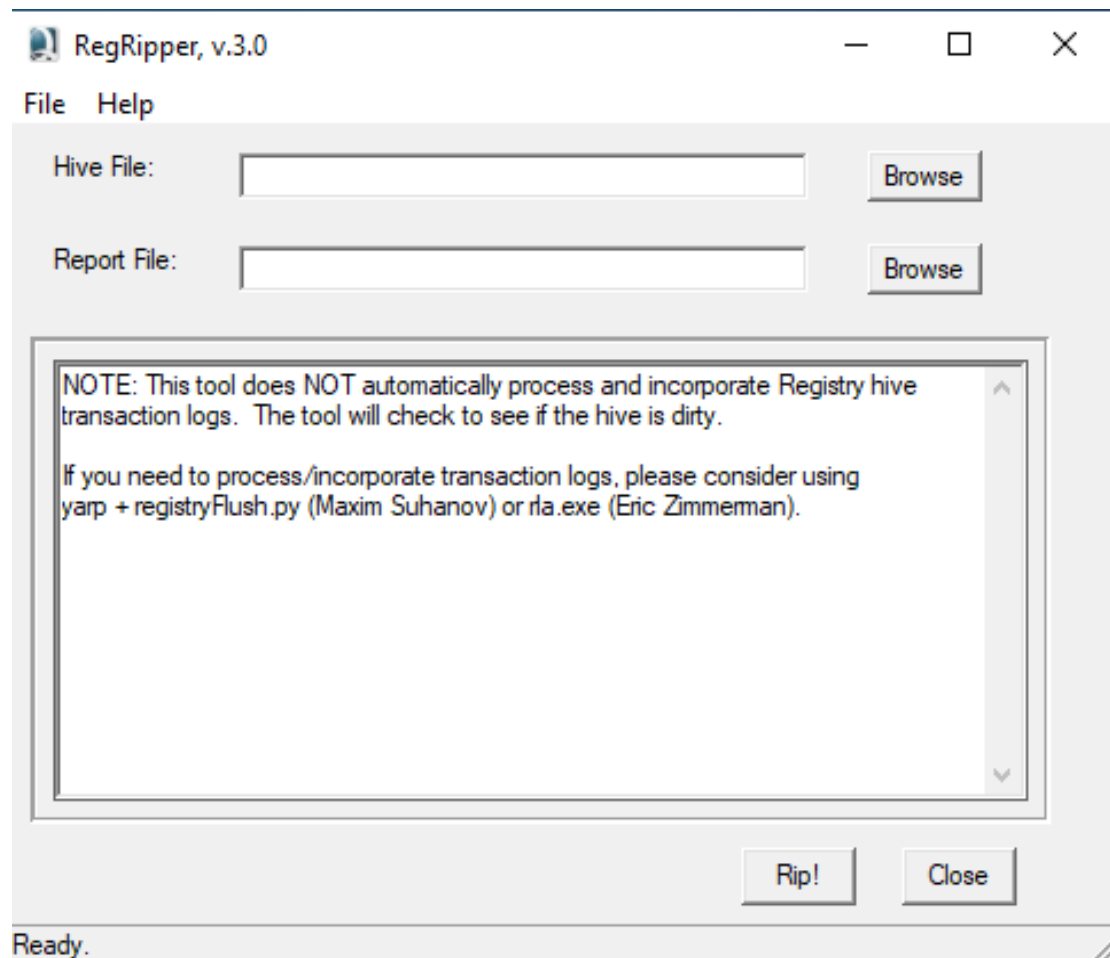
**NOTA:** Cuando se carguen los hives de registro en el RegistryExplorer, nos advertirá que los hives están "sucios" (quiere decir no actualizados).

- Eso quiere decir que es necesario **usar los registros de transacciones e indicar a RegistryExplorer los ficheros . LOG1 y . LOG2 con el mismo nombre de fichero** que el hive del registro, para integrar automáticamente los registros de las transacciones y crear un hive "limpio".
- Una vez le decimos a RegistryExplorer donde salvar el hive limpio, podemos utilizarlo para nuestro análisis y ya no necesitaremos cargar los hives "sucios".
- RegistryExplorer nos guiará a través de este proceso.

## 5.3 RegRipper

Esta utilidad toma un "hive" como entrada y emite un informe con datos de algunas de las claves y valores de importancia forense en este hive.

- **El informe de salida es un fichero de texto** y muestra todos los resultados en orden secuencial.
- También dispone de GUI.
- RegRipper **no tiene en cuenta los registros de logs de transacciones**. Debemos utilizar por ejemplo "Registry Explorer" para fusionar los logs de transacciones con los respectivos "hives" del registro antes de enviar la salida a RegRipper para un resultado más preciso.

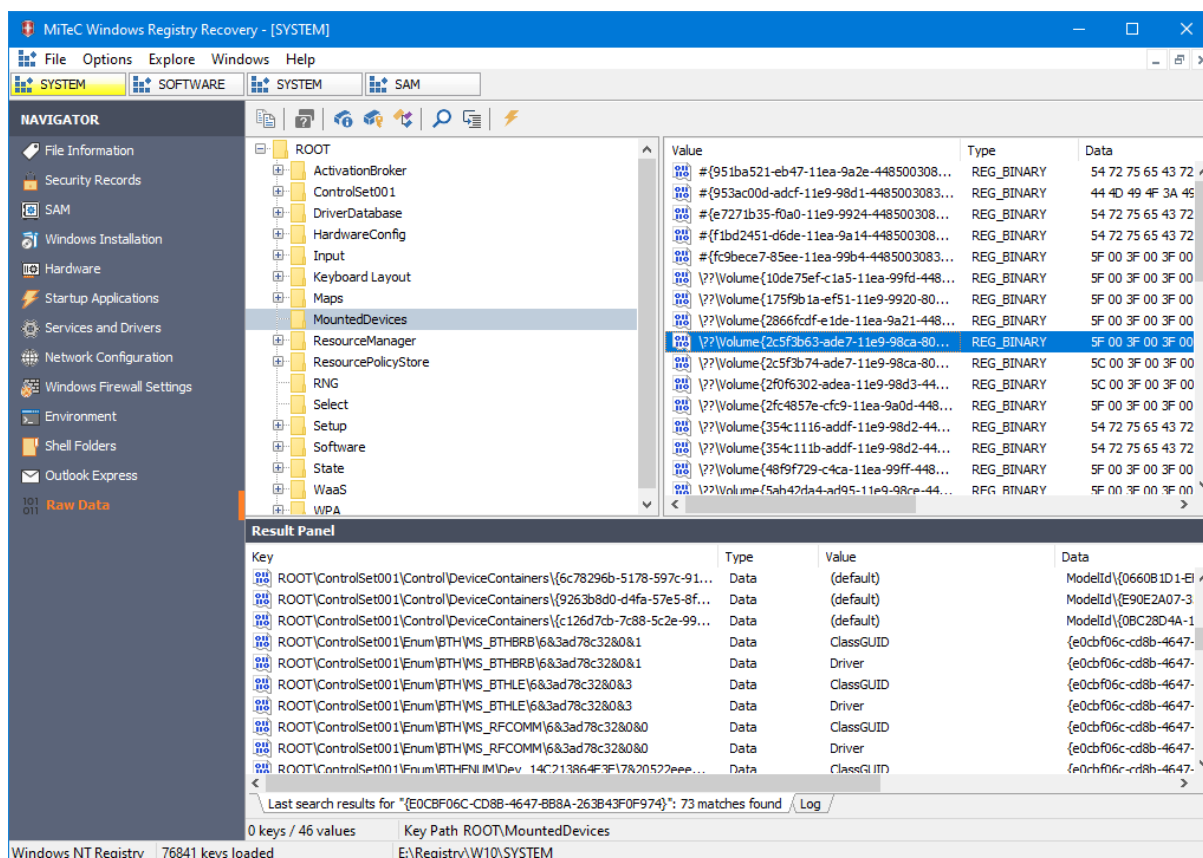


<https://github.com/keydet89/RegRipper3.0>

- Artículos para aprender con ejemplos para utilizar esta herramienta en:
  - <https://www.hackingarticles.in/forensic-investigation-windows-registry-analysis/>
  - <https://www.infosecinstitute.com/resources/digital-forensics/registry-forensics-regripper-command-line-linux/>
  - <https://www.infosecinstitute.com/resources/digital-forensics/windows-registry-analysis-regripper-hands-case-study-2/>
- Otro manual en castellano - <https://fwhibbit.es/registro-de-windows-prepara-la-cafetera>

## 5.4 Windows Registry Recovery

Herramienta de pago (gratuita para un uso educativo) que permite crear una copia de seguridad del registro y también analizar un fichero de registro:



<http://www.mitec.cz/wrr.html>

## 6 Obtener información de las cuentas de usuario.

Se puede obtener información del registro para determinar el último inicio de sesión o el último cambio de password. Esta información se puede encontrar en:

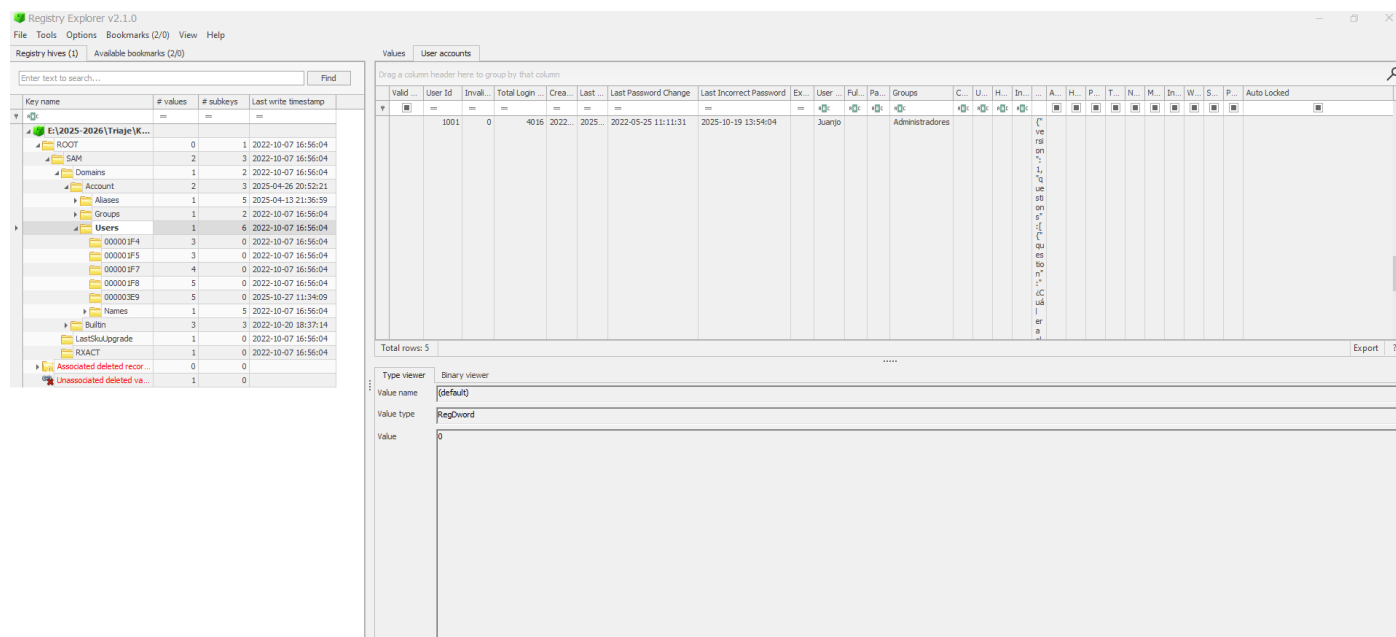
**C:\windows\system32\config\SAM\Domains\Account\Users**

Debemos extraer el fichero SAM y examinarlo con un visor de registro.

La información contenida aquí incluye:

- el identificador relativo (RID) del usuario
- número de veces que el usuario ha iniciado la sesión
- el último inicio de sesión
- el último inicio de sesión fallido
- el último cambio de contraseña
- la expiración de la contraseña
- la política de contraseñas
- la pista para recordar la contraseña (hint)
- los grupos de los que forma parte el usuario.

Podemos movernos por el registro con **Registry Explorer** de Eric Zimmerman, previa exportación del "hive".



También podemos hacer uso de **RegRipper** ( <https://github.com/keydet89/RegRipper3.0> ) para extraer información.

Un ejemplo del informe producido por RegRipper:

```
Username       : Juanjo [1001]
SID            : S-1-5-21-2061055659-4170448483-2086852355-1001
Full Name     :
User Comment  :
Account Type  :
Account Created : Fri Oct 7 16:56:04 2022 Z
Security Questions:
  Question 1   : ¿Cuál era el nombre de tu primera mascota?
  Answer 1    : aaaaa
  Question 2   : ¿Cuál era tu apodo de infancia?
  Answer 2    : bbbbbb
  Question 3   : ¿Cuál es el nombre de la ciudad en la que naciste?
  Answer 3    : ccccc
Name          :
Last Login Date : Mon Oct 27 11:34:09 2025 Z
Pwd Reset Date  : Wed May 25 11:11:31 2022 Z
Pwd Fail Date   : Sun Oct 19 13:54:04 2025 Z
Login Count     : 4016
--> Password does not expire
--> Password not required
--> Normal user account
```

```
Group Name     : Administradores [2]
LastWrite      : Fri Oct 7 16:56:04 2022 Z
Group Comment  : Los administradores tienen acceso completo y sin restricciones al equipo
Users :
  S-1-5-21-2061055659-4170448483-2086852355-1001
  S-1-5-21-2061055659-4170448483-2086852355-500
```

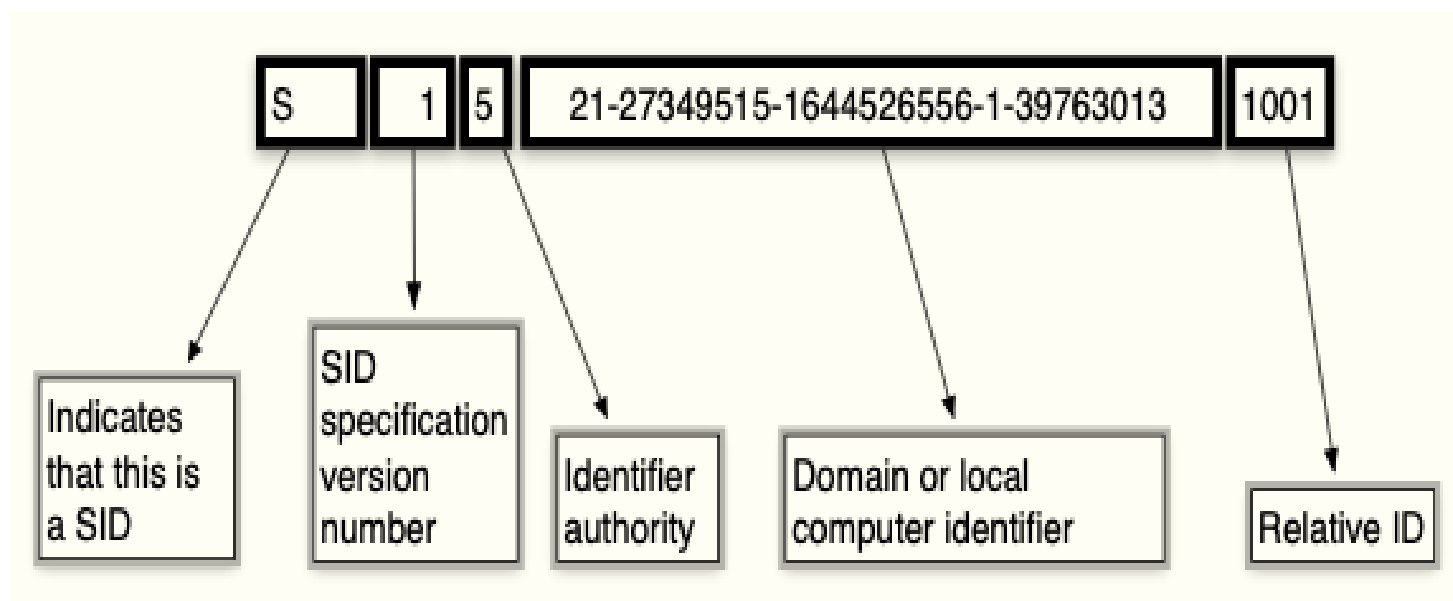
## 6.1 Identificador de cuentas de usuario

### Recordando el SID:

Es el identificador de seguridad utilizado por el sistema operativo Windows para identificar objetos del sistema a nivel interno (no sólo cuentas de usuario).

- Al final del SID tenemos un identificador relativo (**RID**), que es el último número después del SID. Por ejemplo, la cuenta de administrador tiene el RID 500. La cuenta invitada tiene un RID de 501.

En esta captura, se muestra el RID 1001, que indica que es una cuenta creada a posteriori por un administrador o usuario y no una cuenta creada por el sistema mediante un proceso automatizado (los RID por debajo de 1000):



Anatomía del SID

Cuando analizamos la información, normalmente debemos observar el RID.

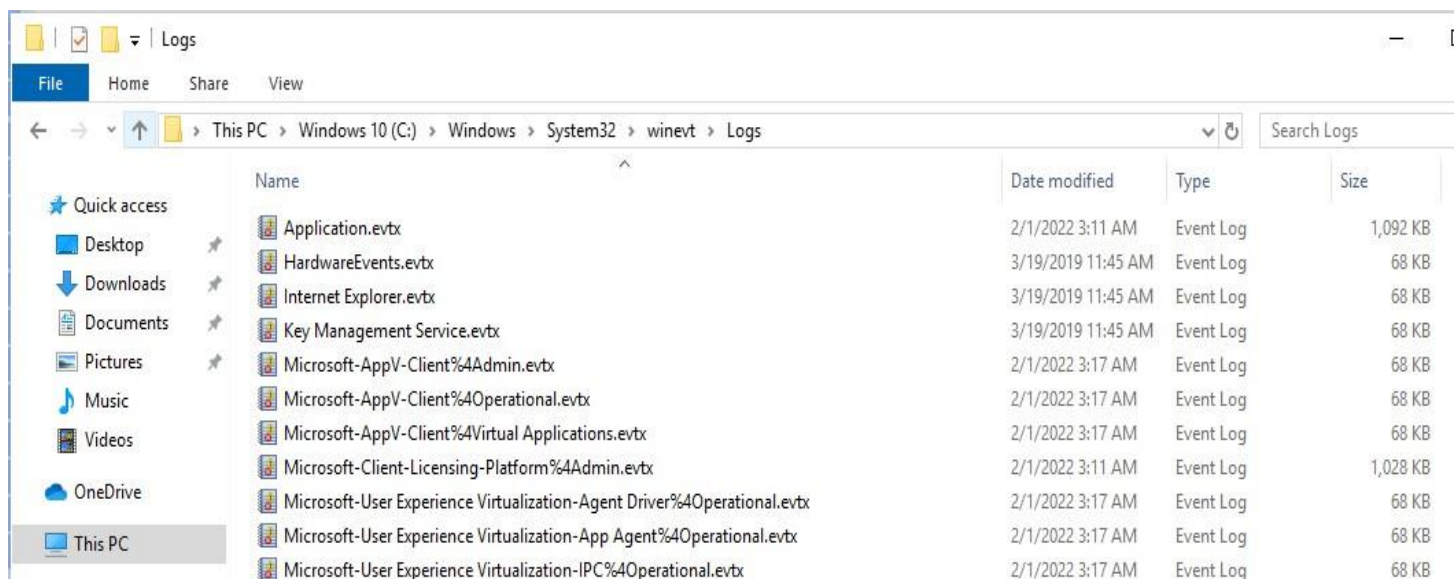
- Se puede asociar un **RID con una cuenta de usuario** específico. A medida que se crean cuentas de usuario, el RID aumentará en una unidad.
- Si por ejemplo tenemos un usuario con RID 1005, y no podemos encontrar cuentas de 1001 a 1004, es posible que alguien o algo haya eliminado estas cuentas de usuario.
- Buscaremos en el registro para encontrar artefactos que permitan corroborar o no nuestras hipótesis sobre lo que pasó.

## 7 El registro de eventos (Event Log)

Otra fuente de información para ayudar a determinar qué ha pasado en el sistema son los registros de eventos.

Podemos encontrar los registros de eventos en la ruta

**C:\Windows\System32\winevt\logs** (archivos con extensión .EVTX )



| Name                                                                    | Date modified      | Type      | Size     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|
| Application.evtx                                                        | 2/1/2022 3:11 AM   | Event Log | 1,092 KB |
| HardwareEvents.evtx                                                     | 3/19/2019 11:45 AM | Event Log | 68 KB    |
| Internet Explorer.evtx                                                  | 3/19/2019 11:45 AM | Event Log | 68 KB    |
| Key Management Service.evtx                                             | 3/19/2019 11:45 AM | Event Log | 68 KB    |
| Microsoft-AppV-Client%4Admin.evtx                                       | 2/1/2022 3:17 AM   | Event Log | 68 KB    |
| Microsoft-AppV-Client%4Operational.evtx                                 | 2/1/2022 3:17 AM   | Event Log | 68 KB    |
| Microsoft-AppV-Client%4Virtual Applications.evtx                        | 2/1/2022 3:17 AM   | Event Log | 68 KB    |
| Microsoft-Client-Licensing-Platform%4Admin.evtx                         | 2/1/2022 3:11 AM   | Event Log | 1,028 KB |
| Microsoft-User Experience Virtualization-Agent Driver%4Operational.evtx | 2/1/2022 3:17 AM   | Event Log | 68 KB    |
| Microsoft-User Experience Virtualization-App Agent%4Operational.evtx    | 2/1/2022 3:17 AM   | Event Log | 68 KB    |
| Microsoft-User Experience Virtualization-IPC%4Operational.evtx          | 2/1/2022 3:17 AM   | Event Log | 68 KB    |

### Eventos de Windows

Windows categoriza los acontecimientos en tres clases diferentes:

- **Sistema:** Información generada por el sistema operativo Windows.
- **Aplicación:** Información generada por aplicaciones en la máquina local.
- **Seguridad:** Información relacionada con los intentos de inicio de sesión.

Los eventos de Windows se referencian por números, no por cadenas y hay que buscar en alguna tabla de referencia los acontecimientos relevantes.

Podemos consultar una lista completa de los eventos de Windows en

<https://www.ultimatewindowssecurity.com/securitylog/encyclopedia/default.aspx>

También tenéis la referencia de eventos del sistema windows en este documento que podéis descargar:

**Windows 10 and Windows Server 2016 security auditing and monitoring reference**

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52630>

### Ejemplo de uso de información en eventos

Una excusa común de los usuarios que podrían ser acusados de un uso delictivo o inadecuado del sistema es que otra persona tenía acceso a su sistema de forma remota:

- El **protocolo de escritorio remoto (RDP)** es una manera de acceder a un anfitrión desde otra ubicación.
- El **registro de seguridad** contendrá una entrada de cualquier acceso que se haya hecho utilizando el protocolo RDP (desde otro equipo).

- Los **eventos 4778 y 4779**, muestran cuando el servicio se conecta/reconecta o desconecta.
- También se podría buscar el tipo de inicio de sesión en el sistema. Cuando examinemos el **evento 4624**, tendremos información de:
  - día y hora
  - el nombre de usuario
  - los medios con los que se ha realizado un inicio de sesión con éxito.
  - Tipo de inicio de sesión

#### Logon Type:

This is a valuable piece of information as it tells you HOW the user just logged on:

| Logon Type | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2          | Interactive (logon at keyboard and screen of system)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3          | Network (i.e. connection to shared folder on this computer from elsewhere on network)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4          | Batch (i.e. scheduled task)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5          | Service (Service startup)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7          | Unlock (i.e. unattended workstation with password protected screen saver)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8          | NetworkCleartext (Logon with credentials sent in the clear text. Most often indicates a logon to IIS with "basic authentication") <a href="#">See this article for more information.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9          | NewCredentials such as with RunAs or mapping a network drive with alternate credentials. This logon type does not seem to show up in any events. If you want to track users attempting to logon with alternate credentials see <a href="#">4648</a> . MS says "A caller cloned its current token and specified new credentials for outbound connections. The new logon session has the same local identity, but uses different credentials for other network connections." |
| 10         | RemoteInteractive (Terminal Services, Remote Desktop or Remote Assistance)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11         | CachedInteractive (logon with cached domain credentials such as when logging on to a laptop when away from the network)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Números correspondientes a cada tipo de inicio de sesión

<https://www.ultimatewindowssecurity.com/securitylog/encyclopedia/default.aspx?i=j>

Como se puede ver en la siguiente captura de pantalla del visualizador de eventos:

- Se puede utilizar esta aplicación para revisar los ficheros de registro exportados (Action->Open Saved Log).
- Una vez se ha cargado el fichero de registro seleccionado que se quiere examinar, se puede filtrar los resultados para mostrar sólo los acontecimientos que sean relevantes para la investigación.

Visor de eventos

Archivo Acción Ver Ayuda

Visor de eventos (local)

- Vistas personalizadas
- Registros de Windows
  - Aplicación
  - Seguridad
  - Instalación
  - Sistema
  - Eventos reenviados
- Registros de aplicaciones y servicios
- Registros guardados
- Suscripciones

Seguridad Número de eventos: 25,061

| Palabras clave     | Fecha y hora        | Origen                               | Id. del evento | Categoría de la tarea   |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:46:46 | Microsoft Windows security auditing. | 4797           | User Account Management |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:46:46 | Microsoft Windows security auditing. | 4797           | User Account Management |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:46:46 | Microsoft Windows security auditing. | 4797           | User Account Management |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:46:46 | Microsoft Windows security auditing. | 4797           | User Account Management |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:37:27 | Microsoft Windows security auditing. | 4797           | User Account Management |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:37:27 | Microsoft Windows security auditing. | 4797           | User Account Management |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:37:27 | Microsoft Windows security auditing. | 4797           | User Account Management |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:37:27 | Microsoft Windows security auditing. | 4797           | User Account Management |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:29:27 | Microsoft Windows security auditing. | 4798           | User Account Management |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:29:26 | Microsoft Windows security auditing. | 4672           | Special Logon           |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:29:26 | Microsoft Windows security auditing. | 4624           | Logon                   |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:25:22 | Microsoft Windows security auditing. | 4672           | Special Logon           |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:25:22 | Microsoft Windows security auditing. | 4624           | Logon                   |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:25:22 | Microsoft Windows security auditing. | 4672           | Special Logon           |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:25:16 | Microsoft Windows security auditing. | 4624           | Logon                   |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:25:16 | Microsoft Windows security auditing. | 4624           | Logon                   |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:25:08 | Microsoft Windows security auditing. | 4624           | Logon                   |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:25:07 | Microsoft Windows security auditing. | 4624           | Logon                   |
| Auditoría correcta | 28/10/2025 13:25:07 | Microsoft Windows security auditing. | 4624           | Logon                   |

Acciones

- Seguridad
- Abrir registro guardado...
- Crear vista personalizada...
- Importar vista personalizada...
- Vaciar registro...
- Filtrar registro actual...
- Propiedades
- Buscar...
- Guardar todos los eventos co...
- Adjuntar tarea a este registro...
- Ver
- Actualizar

Evento 4624, Microsoft Windows security auditing.

General Detalles

Se inició sesión correctamente en una cuenta.

Firmante:

Id. de seguridad: SYSTEM  
Nombre de cuenta: PHOBOSS  
Dominio de cuenta: WORKGROUP  
Id. de inicio de sesión: 0x3E7

Información de inicio de sesión:

Tipo de inicio de sesión: 5  
Modo de administrador restringido: -  
Credential Guard remota: -  
Cuenta virtual: No  
Token elevado: Sí

Nivel de suplantación: Suplantación

Nombre de registro: Seguridad

Origen: Microsoft Windows security Registrado: 28/10/2025 13:25:22

Id. del: 4624 Categoría de tarea: Logon

Nivel: Información Palabras clave: Auditoría correcta

Usuario: No disponible Equipo: PHOBOS

Código de operación: Información

Más información: [Ayuda Registro de eventos](#)

Copiar Cerrar

Los **eventos que pueden aportar pistas** respecto a cómo se puede **comprometer una cuenta de usuario** son:

4624, 4625, 4634, 4647, 4648, 4672, 4720

Si se encuentran muchos inicios de sesión fallidos o se ha concedido derechos de administrador a un usuario que normalmente no los tiene, se puede buscar en estos eventos para tratar de encontrar que ha pasado.

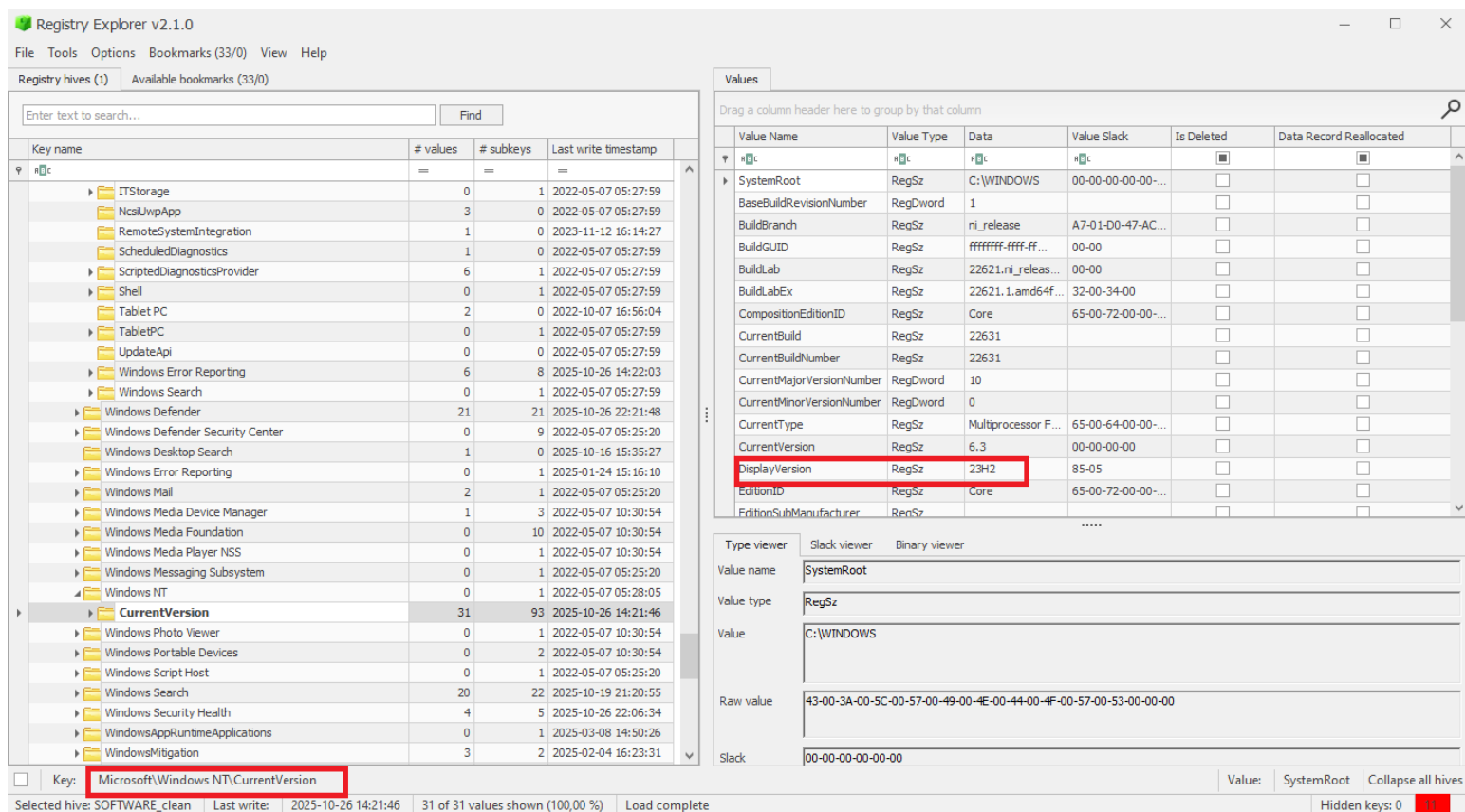
## 8 Obtener información del sistema

A través del registro también podemos obtener información diversa del sistema:

### 8.1 Versión del sistema

Si sólo disponemos de datos de "triaje" para realizar el análisis forense, podemos determinar la versión del sistema operativo a través del registro. Para encontrar la versión del sistema operativo, podemos utilizar la siguiente clave de registro:

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion**



Registry Explorer v2.1.0

File Tools Options Bookmarks (33/0) View Help

Registry hives (1) Available bookmarks (33/0)

Enter text to search... Find

| Key name                         | # values | # subkeys | Last write timestamp |
|----------------------------------|----------|-----------|----------------------|
| ITStorage                        | 0        | 1         | 2022-05-07 05:27:59  |
| NcsiUwpApp                       | 3        | 0         | 2022-05-07 05:27:59  |
| RemoteSystemIntegration          | 1        | 0         | 2023-11-12 16:14:27  |
| ScheduledDiagnostics             | 1        | 0         | 2022-05-07 05:27:59  |
| ScriptedDiagnosticsProvider      | 6        | 1         | 2022-05-07 05:27:59  |
| Shell                            | 0        | 1         | 2022-05-07 05:27:59  |
| Tablet PC                        | 2        | 0         | 2022-10-07 16:56:04  |
| TabletPC                         | 0        | 1         | 2022-05-07 05:27:59  |
| UpdateApi                        | 0        | 0         | 2022-05-07 05:27:59  |
| Windows Error Reporting          | 6        | 8         | 2025-10-26 14:22:03  |
| Windows Search                   | 0        | 1         | 2022-05-07 05:27:59  |
| Windows Defender                 | 21       | 21        | 2025-10-26 22:21:48  |
| Windows Defender Security Center | 0        | 9         | 2022-05-07 05:25:20  |
| Windows Desktop Search           | 1        | 0         | 2025-10-16 15:35:27  |
| Windows Error Reporting          | 0        | 1         | 2025-01-24 15:16:10  |
| Windows Mail                     | 2        | 1         | 2022-05-07 05:25:20  |
| Windows Media Device Manager     | 1        | 3         | 2022-05-07 10:30:54  |
| Windows Media Foundation         | 0        | 10        | 2022-05-07 10:30:54  |
| Windows Media Player NSS         | 0        | 1         | 2022-05-07 10:30:54  |
| Windows Messaging Subsystem      | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:20  |
| Windows NT                       | 0        | 1         | 2022-05-07 05:28:05  |
| <b>CurrentVersion</b>            | 31       | 93        | 2025-10-26 14:21:46  |
| Windows Photo Viewer             | 0        | 1         | 2022-05-07 10:30:54  |
| Windows Portable Devices         | 0        | 2         | 2022-05-07 10:30:54  |
| Windows Script Host              | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:20  |
| Windows Search                   | 20       | 22        | 2025-10-19 21:20:55  |
| Windows Security Health          | 4        | 5         | 2025-10-26 22:06:34  |
| WindowsAppRuntimeApplications    | 0        | 1         | 2025-03-08 14:50:26  |
| WindowsMitigation                | 3        | 2         | 2025-02-04 16:23:31  |

Key: Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Selected hive: SOFTWARE\_clean Last write: 2025-10-26 14:21:46 31 of 31 values shown (100,00 %) Load complete

Hidden keys: 0

| Value Name                | Value Type | Data                | Value Slack        | Is Deleted | Data Record Reallocated |
|---------------------------|------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| SystemRoot                | RegSz      | C:\WINDOWS          | 00-00-00-00-00-... |            |                         |
| BaseBuildRevisionNumber   | RegDword   | 1                   |                    |            |                         |
| BuildBranch               | RegSz      | ni_release          | A7-01-D0-47-AC...  |            |                         |
| BuildGUID                 | RegSz      | ffffffff-ffff-ff... | 00-00              |            |                         |
| BuildLab                  | RegSz      | 22621.ni_releas...  | 00-00              |            |                         |
| BuildLabEx                | RegSz      | 22621.1.amd64f...   | 32-00-34-00        |            |                         |
| CompositionEditionID      | RegSz      | Core                | 65-00-72-00-00-... |            |                         |
| CurrentBuild              | RegSz      | 22631               |                    |            |                         |
| CurrentBuildNumber        | RegSz      | 22631               |                    |            |                         |
| CurrentMajorVersionNumber | RegDword   | 10                  |                    |            |                         |
| CurrentMinorVersionNumber | RegDword   | 0                   |                    |            |                         |
| CurrentType               | RegSz      | Multiprocessor F... | 65-00-64-00-00-... |            |                         |
| CurrentVersion            | RegSz      | 6.3                 | 00-00-00-00        |            |                         |
| DisplayVersion            | RegSz      | 23H2                | 85-05              |            |                         |
| EditionID                 | RegSz      | Core                | 65-00-72-00-00-... |            |                         |
| EditionSubManufacturer    | RegSz      |                     |                    |            |                         |

Type viewer Slack viewer Binary viewer

Value name: SystemRoot

Value type: RegSz

Value: C:\WINDOWS

Raw value: 43-00-3A-00-5C-00-57-00-49-00-4E-00-44-00-4F-00-57-00-53-00-00-00

Slack: 00-00-00-00-00-00

### 8.2 Current Control Set

Los Conjuntos de Control son los "hives" que contienen **la configuración de la máquina usada para controlar el inicio del sistema**. Hay habitualmente dos "conjuntos de control":

- **ControlSet001:** En la mayoría de los casos, ControlSet001 apunta al conjunto de control con el que la máquina arrancó. **Ubicado en HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001**
- **ControlSet002:** es la última "configuración buena conocida". **Ubicado en HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002**

Windows crea un conjunto de control volátil cuando la máquina se encuentra en vivo, llamado **"CurrentControlSet"** (HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet). Este "hive" contiene la información más exacta del sistema.

- Podemos averiguar qué **conjunto de control se está utilizando** como "ActualControlSet" mirando el siguiente valor de registro  
**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\Select\Current**
- Del mismo modo, la última configuración buena conocida se puede encontrar utilizando el siguiente valor de registro:  
**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\Select\LastKnownGood**

Es vital establecer esta información antes de avanzar en el análisis. Como veremos, **muchos artefactos forenses que recopilamos se recogerán de los Conjuntos de Control.**

Registry Explorer v2.1.0

File Tools Options Bookmarks (36/0) View Help

Registry hives (1) Available bookmarks (36/0)

Enter text to search... Find

| Key name                             | # values | # subkeys | Last write timestamp |
|--------------------------------------|----------|-----------|----------------------|
| C:\Users\Juanjo\Desktop\SYSTEM_clean | =        | =         | =                    |
| ROOT                                 | 0        | 17        | 2025-10-26 14:21:31  |
| ActivationBroker                     | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:15  |
| ControlSet001                        | 0        | 5         | 2022-05-07 05:25:13  |
| Control                              | 14       | 133       | 2025-10-26 14:21:45  |
| Enum                                 | 142      | 23        | 2025-10-26 18:23:18  |
| Hardware Profiles                    | 0        | 2         | 2025-10-26 14:21:31  |
| Policies                             | 0        | 1         | 2025-10-15 14:09:50  |
| Services                             | 0        | 854       | 2025-10-27 07:10:07  |
| DriverDatabase                       | 7        | 5         | 2025-10-16 15:36:15  |
| HardwareConfig                       | 2        | 1         | 2025-10-26 14:21:32  |
| Input                                | 0        | 2         | 2022-05-07 05:25:13  |
| Keyboard Layout                      | 0        | 2         | 2022-05-07 10:20:57  |
| Maps                                 | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:13  |
| MountedDevices                       | 89       | 0         | 2025-10-26 18:23:18  |
| ResourceManager                      | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:13  |
| ResourcePolicyStore                  | 0        | 2         | 2022-05-07 05:25:13  |
| RNG                                  | 2        | 0         | 2025-10-26 14:21:32  |
| Select                               | 4        | 0         | 2022-05-07 05:25:13  |
| Setup                                | 19       | 20        | 2025-10-27 07:11:22  |
| Software                             | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:13  |
| State                                | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:13  |
| WaaS                                 | 0        | 2         | 2022-10-07 16:57:43  |
| WPA                                  | 0        | 374       | 2025-10-25 19:54:26  |
| Associated deleted records           | 0        | 0         |                      |
| ROOT                                 | 0        | 0         |                      |
| ControlSet001                        | 0        | 0         |                      |
| Software                             | 0        | 0         |                      |
| Unassociated deleted records         | 0        | 0         |                      |

Key: ControlSet001\Control

Selected hive: SYSTEM\_clean Last write: 2025-10-26 14:21:45 14 of 14 values shown (100,00 %) Load complete

Values

Drag a column header here to group by that column

| Value Name                | Value Type | Data                  | Value Slack | Is Deleted                          | Data Record Reallocated             |
|---------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| BootDriverFlags           | RegDword   | 28                    |             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CurrentUser               | RegSz      | USERNAME              | 00-00       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| EarlyStartServices        | RegMultiSz | RpcSs Power Bro...    | 00-00       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| PreshutdownOrder          | RegMultiSz | DeviceInstall Us...   | 97-F1       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| SvcHostSplitThresholdInKB | RegDword   | 3670016               |             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| SystemBootDriveLetter     | RegDword   | 67                    |             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| WaitToKillServiceTimeout  | RegSz      | 5000                  | 55-00       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| SystemStartOptions        | RegSz      | NOEXECUTE=O...        | 00-00-00-00 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| SystemBootDevice          | RegSz      | multi(0)disk(0)rdi... | 00-00-00-00 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| FirmwareBootDevice        | RegSz      | multi(0)disk(0)rdi... | 00-00-00-00 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LastBootSucceeded         | RegDword   | 1                     |             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LastBootShutdown          | RegDword   | 1                     |             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| DirtyShutdownCount        | RegDword   | 48                    |             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| ServicesPipeTimeout       | RegDword   | 60000                 |             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

Type viewer Binary viewer

Value name: BootDriverFlags

Value type: RegDword

Value: 28

Raw value: 1C-00-00-00

Value: BootDriverFlags Collapse all hives

Hidden keys: 0

**Nota:** En Windows 11 la configuración cargada está en **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001**

## 8.3 Nombre del Equipo

El nombre del equipo se encuentra en

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName**

Registry Explorer v2.1.0

File Tools Options Bookmarks (36/0) View Help

Registry hives (1) Available bookmarks (36/0)

Enter text to search... Find

| Key name                             | # values | # subkeys | Last write timestamp |
|--------------------------------------|----------|-----------|----------------------|
| C:\Users\Juanjo\Desktop\SYSTEM_clean |          |           |                      |
| ROOT                                 | 0        | 17        | 2025-10-26 14:21:31  |
| ActivationBroker                     | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:15  |
| ControlSet001                        | 0        | 5         | 2022-05-07 05:25:13  |
| Control                              | 14       | 133       | 2025-10-26 14:21:45  |
| AccessibilitySettings                | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:15  |
| ACPI                                 | 1        | 0         | 2022-05-07 05:28:25  |
| AppID                                | 0        | 3         | 2022-05-07 05:25:15  |
| AppReadiness                         | 1        | 0         | 2022-05-07 05:25:15  |
| Arbiters                             | 0        | 3         | 2022-05-07 05:25:15  |
| AutoAttachVirtualDisks               | 0        | 0         | 2023-10-14 22:00:26  |
| BackupRestore                        | 0        | 3         | 2022-05-07 05:25:15  |
| BitLocker                            | 0        | 3         | 2022-10-07 19:45:42  |
| Bluetooth                            | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:15  |
| CI                                   | 0        | 5         | 2025-10-26 14:21:31  |
| Citrix                               | 0        | 1         | 2022-10-12 18:04:48  |
| Class                                | 126      | 0         | 2024-10-25 14:17:27  |
| Classpnp                             | 1        | 0         | 2022-05-07 05:25:15  |
| CloudDomainJoin                      | 0        | 0         | 2022-05-07 05:25:13  |
| CMF                                  | 2        | 3         | 2022-10-07 19:43:58  |
| CoDeviceInstallers                   | 0        | 0         | 2022-05-07 05:24:09  |
| COM Name Arbiter                     | 1        | 1         | 2025-05-06 10:20:31  |
| CommonGlobUserSettings               | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:15  |
| Compatibility                        | 0        | 1         | 2022-05-07 05:24:24  |
| ComputerName                         | 0        | 1         | 2025-10-26 14:21:43  |
| ComputerName                         | 2        | 0         | 2022-10-07 15:30:23  |
| ContentIndex                         | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:15  |
| CrashControl                         | 10       | 3         | 2025-10-05 07:46:13  |
| Cryptography                         | 0        | 6         | 2022-05-07 05:25:15  |

Key: ControlSet001\Control\ComputerName\ComputerName

Selected hive: SYSTEM\_clean Last write: 2022-10-07 15:30:23 2 of 2 values shown (100.00 %) Load complete

| Value Name   | Value Type | Data   | Value Slack       | Is Deleted | Data Record Reallocated |
|--------------|------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|
| (default)    | RegSz      | mmmsvc | 02-00-80-00       |            |                         |
| ComputerName | RegSz      | PHOBOS | 45-00-78-89-7F-00 |            |                         |

Type viewer Slack viewer Binary viewer

Value name (default)

Value type RegSz

Value mmmsvc

Raw value 6D-00-6E-00-6D-00-73-00-72-00-76-00-63-00-00-00

Slack: 02-00-80-00

Value: (default) Collapse all hives

Hidden keys: 0

## 8.4 Time Zone

La información de la **zona horaria** es importante porque algunos datos del ordenador **tendrán sus códigos de tiempo en UTC/GMT** y otros en la **zona horaria local**. Saber la zona horaria local ayuda a establecer una línea de tiempo cuando se fusionan los datos de todas las fuentes.

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation**

Registry Explorer v2.1.0

File Tools Options Bookmarks (36/0) View Help

Registry hives (1) Available bookmarks (36/0)

Enter text to search... Find

| Key name                             | # values | # subkeys | Last write timestamp |
|--------------------------------------|----------|-----------|----------------------|
| C:\Users\Juanjo\Desktop\SYSTEM_clean |          |           |                      |
| ScsiPort                             | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:14  |
| SecureBoot                           | 1        | 2         | 2025-10-26 14:21:31  |
| SecurePipeServers                    | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:14  |
| SecurityProviders                    | 1        | 3         | 2022-05-07 05:26:03  |
| ServiceAggregatedEvents              | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:14  |
| ServiceGroupOrder                    | 1        | 0         | 2022-05-07 05:25:14  |
| ServiceProvider                      | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:14  |
| Session Manager                      | 22       | 16        | 2025-10-26 16:34:26  |
| SNMP                                 | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:14  |
| SQMServiceList                       | 1        | 0         | 2022-05-07 05:25:14  |
| Srp                                  | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:14  |
| SrpExtensionConfig                   | 1        | 0         | 2022-05-07 05:25:14  |
| StillImage                           | 0        | 5         | 2022-05-07 05:25:14  |
| Storage                              | 0        | 3         | 2022-10-07 15:34:31  |
| StorageDevicePolicies                | 1        | 0         | 2024-09-22 14:37:33  |
| StorageManagement                    | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:14  |
| StorPort                             | 0        | 0         | 2022-10-07 15:34:31  |
| StorVSP                              | 0        | 2         | 2022-05-07 05:25:14  |
| STSec                                | 0        | 2         | 2022-05-07 05:25:14  |
| SystemResources                      | 0        | 3         | 2022-05-07 05:25:14  |
| TabletPC                             | 0        | 1         | 2022-05-07 05:25:14  |
| Terminal Server                      | 14       | 11        | 2025-10-26 22:54:46  |
| TimeZoneInformation                  | 10       | 0         | 2025-10-26 01:00:00  |
| Tpm                                  | 2        | 0         | 2022-05-07 05:25:14  |
| Ubgm                                 | 54       | 0         | 2022-05-07 05:25:14  |
| UnintVideo                           | 0        | 2         | 2022-10-07 19:57:14  |
| USB                                  | 2        | 2         | 2022-05-07 05:25:14  |
| usbflags                             | 0        | 100       | 2025-10-12 18:58:39  |
| usbstor                              | 0        | 5         | 2022-05-07 05:24:12  |

Key: ControlSet001\Control\TimeZoneInformation

Selected hive: SYSTEM\_clean Last write: 2025-10-26 01:00:00 10 of 10 values shown (100.00 %) Load complete

| Value Name      | Value Data                                                                           | Value Data Raw                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bias            | -60                                                                                  | 4294967236                                            |
| DaylightBias    | -60                                                                                  | 4294967236                                            |
| DaylightName    | @tzres.dll,-301                                                                      | @tzres.dll,-301                                       |
| DaylightStart   | Month 3, week of month 5, day of week 0, Hours:Minutes:Seconds:Milliseconds 2:0:0:0  | 00-00-03-00-05-00-02-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 |
| StandardBias    | 0                                                                                    | 0                                                     |
| StandardName    | @tzres.dll,-302                                                                      | @tzres.dll,-302                                       |
| StandardStart   | Month 10, week of month 5, day of week 0, Hours:Minutes:Seconds:Milliseconds 3:0:0:0 | 00-00-0A-00-05-00-03-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 |
| TimeZoneKeyName | Romance Standard Time                                                                | Romance Standard Time                                 |
| ActiveTimeBias  | -60                                                                                  | 4294967236                                            |

Total rows: 9 Export ?

Type viewer Binary viewer

Value name Bias

Value type RegDword

Value 4294967236

Raw value C4FF-FF-FF

Value: Bias Collapse all hives

Hidden keys: 0

## 8.5 Interfaces de red

Podemos obtener una lista de interfaces y datos de configuración en:

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces**

Cada interfaz se representa con una subclave de identificador único (GUID), que contiene valores relacionados con la configuración TCP/IP de la interfaz:

- direcciones IP
- dirección IP DHCP
- Máscara de subred
- servidores DNS
- otros

| Nombre                     | Tipo         | Datos                                                                           |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (Predeterminado)           | REG_SZ       | (valor no establecido)                                                          |
| AddressType                | REG_DWORD    | 0x00000000 (0)                                                                  |
| DhcpConnForceBroadcastFlag | REG_DWORD    | 0x00000001 (1)                                                                  |
| DhcpDefaultGateway         | REG_MULTI_SZ | 192.168.0.1                                                                     |
| DhcpGatewayHardware        | REG_BINARY   | c0 a8 00 01 06 00 00 00 10 62 d0 8e d8 dd                                       |
| DhcpGatewayHardwareCount   | REG_DWORD    | 0x00000001 (1)                                                                  |
| DhcpInterfaceOptions       | REG_BINARY   | fc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 76 5e 04 00 79 00 00 00 00 00 c |
| DhcpIPAddress              | REG_SZ       | 192.168.0.45                                                                    |
| DhcpNameServer             | REG_SZ       | 212.166.211.3 212.166.132.96                                                    |
| DhcpNetworkHint            | REG_SZ       | 14E44425F4D4544414025374                                                        |
| DhcpServer                 | REG_SZ       | 192.168.0.1                                                                     |
| DhcpSubnetMask             | REG_SZ       | 255.255.255.0                                                                   |
| DhcpSubnetMaskOpt          | REG_MULTI_SZ | 255.255.255.0                                                                   |
| Domain                     | REG_SZ       |                                                                                 |
| EnableDHCP                 | REG_DWORD    | 0x00000001 (1)                                                                  |
| IsServerNapAware           | REG_DWORD    | 0x00000000 (0)                                                                  |
| Lease                      | REG_DWORD    | 0x00015180 (86400)                                                              |
| LeaseObtainedTime          | REG_DWORD    | 0x68f4c739 (1760872249)                                                         |
| LeaseTerminatesTime        | REG_DWORD    | 0x68f618b9 (1760958649)                                                         |
| NameServer                 | REG_SZ       |                                                                                 |
| T1                         | REG_DWORD    | 0x68f56ff9 (1760915449)                                                         |
| T2                         | REG_DWORD    | 0x68f5ee89 (1760947849)                                                         |

Esta información es importante porque ayuda a asegurarse de que se hace el análisis forense en la máquina donde se supone que se debe hacer.

Las redes a las que se ha conectado una máquina y la última fecha de conexión (última fecha de escritura de estas claves) se pueden encontrar en las siguientes ubicaciones:

- **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Signatures\Unmanaged**
- **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Signatures\Managed**

Registry Explorer v2.1.0

File Tools Options Bookmarks (36/0) View Help

Registry hives (1) Available bookmarks (36/0)

Enter text to search... Find

Key name # values # subkeys Last write timestamp

swprv 10 1 2025-03-18 17:47:43

SymTP 8 2 2025-10-26 14:21:32

SymTPEnhService 9 1 2025-03-18 17:47:43

SysMain 15 1 2025-03-18 17:47:43

SystemEventsBroker 12 3 2025-03-18 17:47:43

TapiSrv 11 3 2025-03-18 17:47:43

Tcpip 13 5 2022-10-07 16:55:59

Linkage 3 0 2025-09-15 06:18:04

Parameters 15 6 2025-10-27 07:04:47

Adapters 0 12 2025-09-15 06:18:04

DNSRegisteredAdapters 0 0 2022-10-07 16:56:11

Interfaces 0 15 2025-09-15 06:18:04

NsiObjectSecurity 0 0 2022-05-07 05:25:13

PersistentRoutes 0 0 2022-05-07 05:25:13

Winsock 7 3 2022-05-07 05:28:21

Performance 5 0 2022-05-07 05:25:13

Security 0 0 2022-05-07 05:25:13

ServiceProvider 7 0 2022-05-07 05:25:13

Tcpip6 13 2 2022-10-07 16:55:59

TCPIP6TUNNEL 4 1 2025-03-18 17:47:43

tcpipreg 7 0 2025-03-18 17:47:43

TCPIP6TUNNEL 4 1 2025-03-18 17:47:43

tdx 9 0 2025-03-18 17:47:43

termintp 8 0 2025-03-18 17:47:43

TermService 11 2 2025-03-18 17:47:43

TextInputManagementService 12 3 2025-03-18 17:47:43

Themes 10 1 2025-03-18 17:47:43

TieringEngineService 8 0 2025-03-18 17:47:43

TimeBrokerSvc 13 3 2025-03-18 17:47:43

Key: ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces

Value: None Collapse all hives

Selected hive: SYSTEM clean Last write: 2025-09-15 06:18:04 Key contains no values Load complete

Hidden keys: 0

| IP Address   | Subnet M...   | DHCP Sub...   | DHCP Ser...     | DHCP Na...                      | DHCP IP...   | DHCP Def... | Lease Obt... | Lease Ter... | Enabled DHCP                        |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 192.168.64.2 | 255.255.255.0 |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             | 2025-02-1... | 2025-02-1... | <input type="checkbox"/>            |
| 192.168.56.1 | 255.255.255.0 |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             | 2025-02-1... | 2025-02-1... | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               | 255.255.255.0 | 192.168.0.1     | 212.166.211.3<br>212.166.132.96 | 192.168.0.34 | 192.168.0.1 | 2025-10-2... | 2025-10-2... | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             | 2022-12-0... | 2022-12-0... | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |               |               | 255.255.255.255 |                                 |              |             |              |              | <input type="checkbox"/>            |
|              |               |               |                 |                                 |              |             |              |              |                                     |



## 9 Extraer información de ficheros existentes en el sistema de archivos

En ocasiones el análisis forense puede consistir en buscar y verificar imágenes ilegales, robo de datos, acceso ilegal a datos, etc.

En estos casos es interesante **saber si el usuario conocía la existencia de los archivos en cuestión o si los archivos existen en el equipo del usuario.**

Algunos artefactos de Windows pueden dar información sobre estos aspectos.

### 9.1 Thumbcache (cache de miniaturas de imágenes)

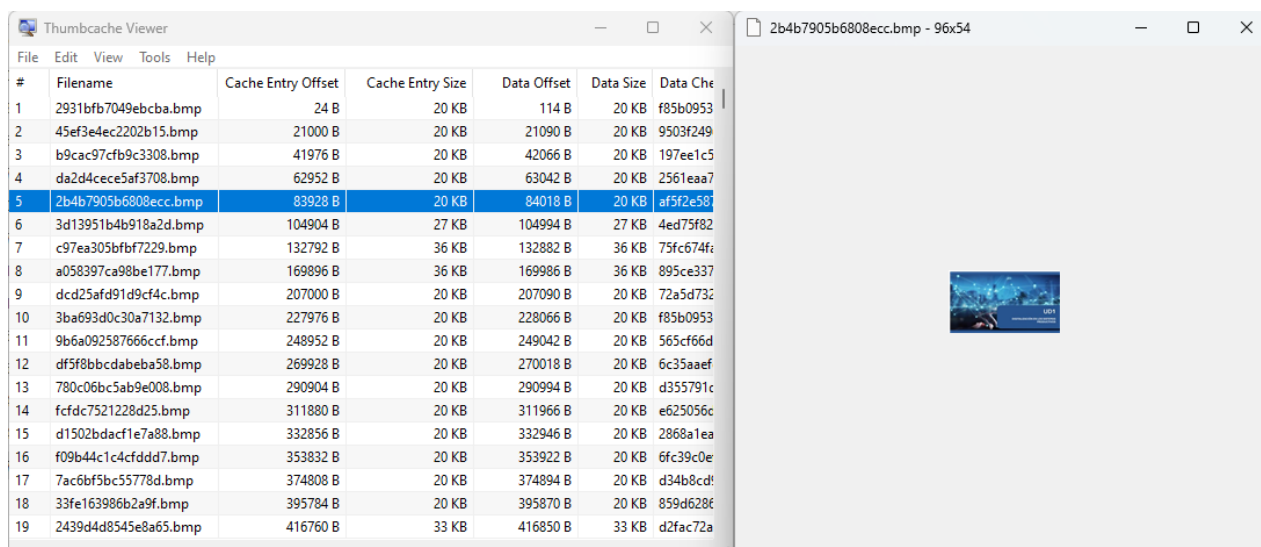
Es una **base de datos de imágenes en miniatura** creadas cuando un usuario usa el **Explorador de ficheros de Windows**. Dependiendo del tamaño de las miniaturas podemos tener múltiples BD con la misma imagen pero con diferentes tamaños.

Pero **que exista la miniatura no prueba que el usuario conozca la existencia de la imagen original**, ya que se pueden crear miniaturas de forma automática, sin saberlo el usuario.

La "thumbcache" se encuentra en el perfil del usuario, en la carpeta:

**AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer**

Existen herramientas open source como **Thumbcache Viewer** para visualizarla. (<https://thumbcacheviewer.github.io/>).



El nombre de la miniatura no es el de la imagen original y para relacionarlas hay que hacer uso de la base de datos de indexación de Windows (**Windows Search Indexing database**) que se encuentra en:

**C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\Windows.edb**

Se puede usar la herramienta ESEDatabaseView

([https://www.nirsoft.net/utils/ese\\_database\\_view.html](https://www.nirsoft.net/utils/ese_database_view.html)).

El nombre de un "thumbnail" (miniatura) es de tipo **caracteres hexadecimales** como **96 5a be bc cc 2b f2 27**. Hay que invertir el orden antes de buscar en la base de datos, y quedaría **27 f2 2b cc bc be 5a 96**.

La información de la ubicación de la imagen original se encuentra en:

- **Windows 7:** tabla SystemIndex\_0A.
- **Windows 8/10:** tabla SystemIndex\_PropertyStore.

Una vez escogida la tabla, indicamos qué fila queremos poniendo el número hexadecimal de la miniatura.

## 9.2 MRU (Most Recently Used)

Es una **lista de ficheros usados recientemente** que se guarda en el perfil del usuario en el **archivo NTUSER.DAT**. Hay **unos cuantos MRU almacenados en el registro**. Veremos algunas de las ubicaciones más comunes.

- **OpenSavePidIMRU** del fichero de usuario NTUSER. DAT sigue los últimos 20 ficheros abiertos/guardados vía los diálogos comunes de Windows (Open/Save As).

Registry Editor

File Edit View Favorites Help

Computer\HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidIMRU\*

ComDlg32

CIDSizeMRU

LastVisitedPidIMRU

OpenSavePidIMRU

db

png

Desktop

Discardable

Name

(Default)

0

1

2

MRUListEx

Type

REG\_SZ

REG\_BINARY

REG\_BINARY

REG\_BINARY

REG\_BINARY

Data

(value not set)

14 00 1f 50 e0 4f d0 20 ea 3a 69 10 a2 d8 08 00 2b 30 30 9d 19 00 2f 43

14 00 1f 50 e0 4f d0 20 ea 3a 69 10 a2 d8 08 00 2b 30 30 9d 14 00 2e 80

14 00 1f 50 e0 4f d0 20 ea 3a 69 10 a2 d8 08 00 2b 30 30 9d 19 00 2f 43

02 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 ff ff ff ff

Registry Explorer v2.1.0

File Tools Options Bookmarks (36/0) View Help

Registry hives (1) Available bookmarks (37/0)

Enter text to search... Find

| Key name                 | # values | # subkeys | Last write timestamp |
|--------------------------|----------|-----------|----------------------|
| DeviceEncryption         | 0        | 1         | 2022-10-29 09:32:01  |
| Diagnostics              | 0        | 1         | 2022-10-07 15:46:29  |
| DIFxApp                  | 0        | 1         | 2023-02-05 11:23:53  |
| Dsh                      | 3        | 0         | 2024-05-26 09:18:38  |
| Explorer                 | 23       | 59        | 2025-10-27 07:04:50  |
| Accent                   | 3        | 0         | 2022-10-07 15:46:16  |
| Advanced                 | 37       | 1         | 2025-10-26 21:57:46  |
| AppContract              | 0        | 2         | 2023-03-06 19:40:17  |
| AutoInstalledPWAs        | 2        | 0         | 2025-10-16 17:21:34  |
| AutoplayHandlers         | 1        | 5         | 2024-06-04 14:19:16  |
| BamThrottling            | 0        | 0         | 2022-10-07 19:44:25  |
| BannerStore              | 0        | 0         | 2023-09-02 10:21:15  |
| BitBucket                | 1        | 1         | 2022-10-07 15:46:29  |
| CabinetState             | 2        | 0         | 2022-10-07 15:46:29  |
| CD Burning               | 0        | 2         | 2024-06-02 20:07:41  |
| CIDOpen                  | 0        | 1         | 2022-10-07 20:04:42  |
| CIDSave                  | 0        | 1         | 2022-10-07 19:51:43  |
| CLSID                    | 0        | 5         | 2022-10-07 15:34:18  |
| ComDlg32                 | 0        | 5         | 2023-12-15 15:43:54  |
| CIDSizeMRU               | 109      | 0         | 2025-10-27 10:44:47  |
| FirstFolder              | 12       | 0         | 2025-09-03 07:25:51  |
| LastVisitedPidIMRU       | 26       | 0         | 2025-10-27 10:44:47  |
| LastVisitedPidIMRULegacy | 4        | 0         | 2025-06-02 15:56:14  |
| OpenSavePidIMRU          | 0        | 118       | 2025-10-26 17:38:09  |
| ControlPanel             | 2        | 0         | 2025-03-07 11:32:10  |
| Desktop                  | 0        | 1         | 2022-10-07 15:34:18  |
| DetailsPane              | 1        | 0         | 2025-01-06 18:45:56  |
| Discardable              | 0        | 1         | 2022-10-07 19:44:16  |
| DiskSpaceChecking        | 5        | 0         | 2025-10-10 15:16:54  |

Values

ComDlg32 OpenSavePidIMRU

Drag a column header here to group by that column

| Extension | Value Name | Mru Position | Absolute Path                                                                   | Opened On           |
|-----------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| *         | 9          | 0            | Downloads\A                                                                     | 2025-10-27 10:44:47 |
| 001       | 9          | 0            | Search Folder\Linux_f\Linux Financial Case.001                                  | 2025-10-12 21:19:22 |
| 002       | 0          | 0            | Downloads\CSW_01_01_AutopsyLab7 z-221125-160732.002                             | 2025-02-09 19:53:44 |
| 003       | 0          | 0            | Downloads\CSW_01_01_AutopsyLab7 z-221125-160732.003                             | 2025-02-09 19:53:46 |
| 004       | 0          | 0            | Downloads\CSW_01_01_AutopsyLab7 z-221125-160732.004                             | 2025-02-09 19:53:40 |
| 1         | 1          | 0            | Documents\practica5.1                                                           | 2025-03-03 12:44:14 |
| 1B        | 0          | 0            | Shared Documents Folder (Users Files)\Local Downloads\practica5.1B\practica5.1B | 2025-01-22 13:53:43 |
| 2         | 0          | 0            | Downloads\practica5.2                                                           | 2025-02-03 14:42:27 |
| 2-WIP     | 0          | 0            | Downloads\testdisk-7.2-WIP.win\test disk-7.2-WIP                                | 2024-09-19 18:59:05 |
| 7z        | 16         | 0            | Downloads\Wintrriage.7z                                                         | 2025-10-26 12:19:55 |
| ab        | 0          | 0            | D:\Huawei Mate 10 lite (2025-04-01 11h38m34s)\adb_backup\adb_backup             | 2025-04-01 14:21:15 |

Total rows: 635 Errors detected. See Errors information in lower right corner of plugin winc Export ? Errors

Type viewer

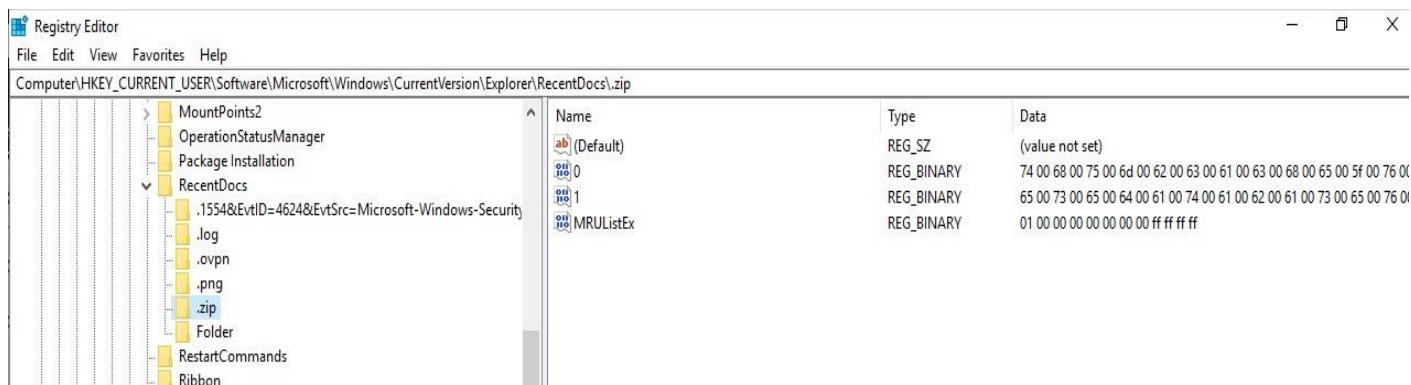
Key: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidIMRU

Value: None Collapse all hives

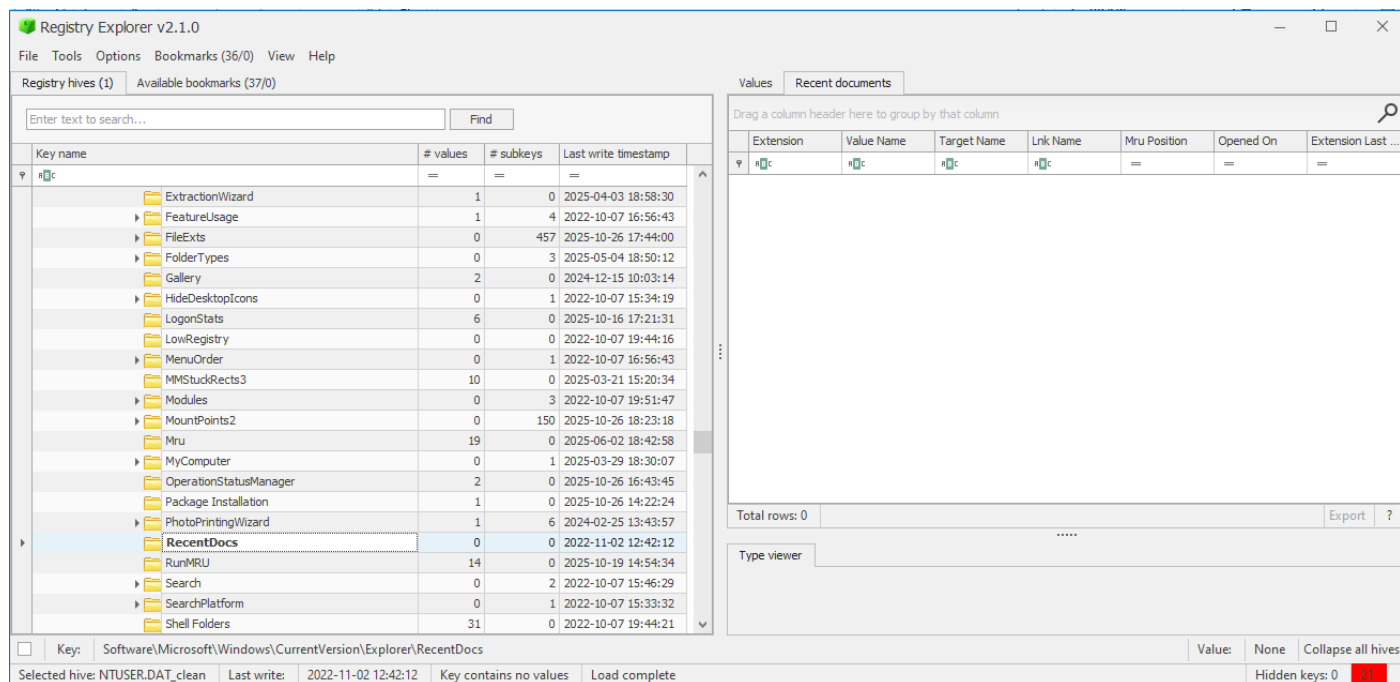
Selected hive: NTUSER.DAT\_clean Last write: 2025-10-26 17:38:09 Key contains no values Load complete

Hidden keys: 0

- **NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs:** Lista de ficheros que se ha ejecutado usando el explorador de archivos de Windows. Las subclaves están organizadas por extensiones de archivo y se guardan los archivos abiertos por orden cronológico.

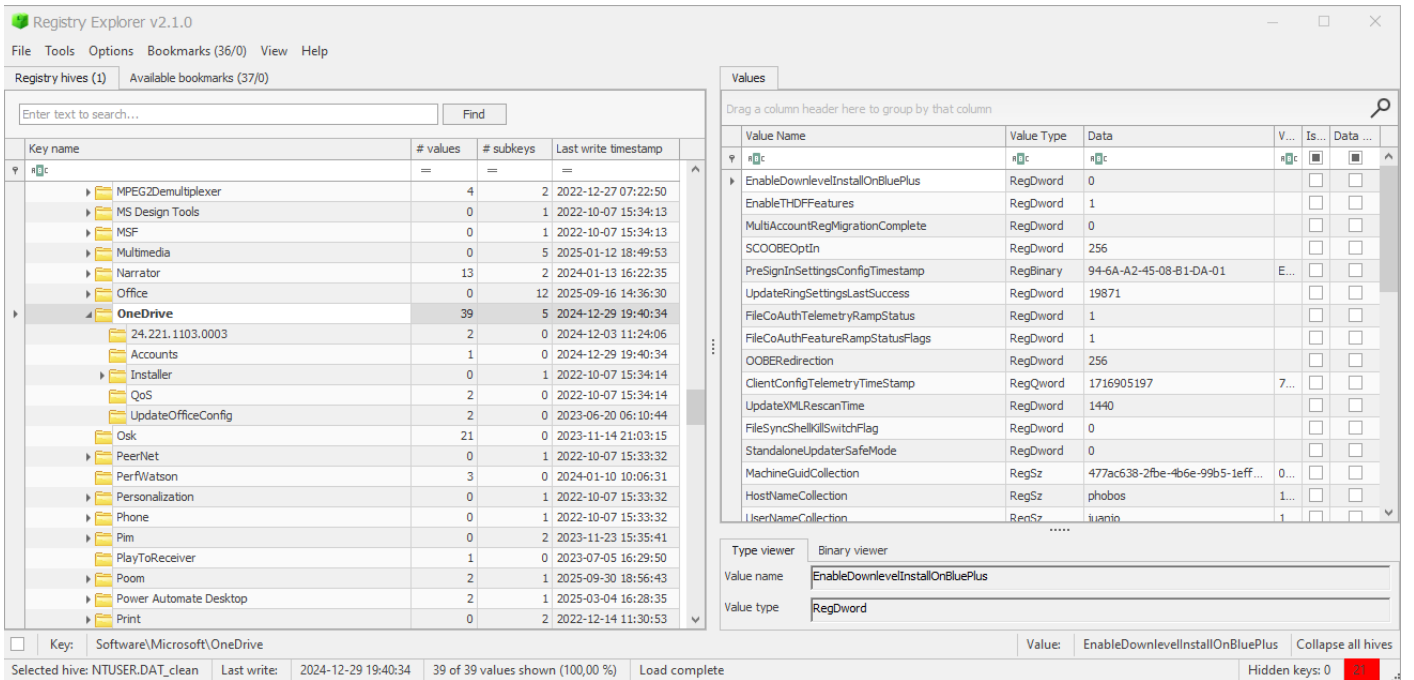
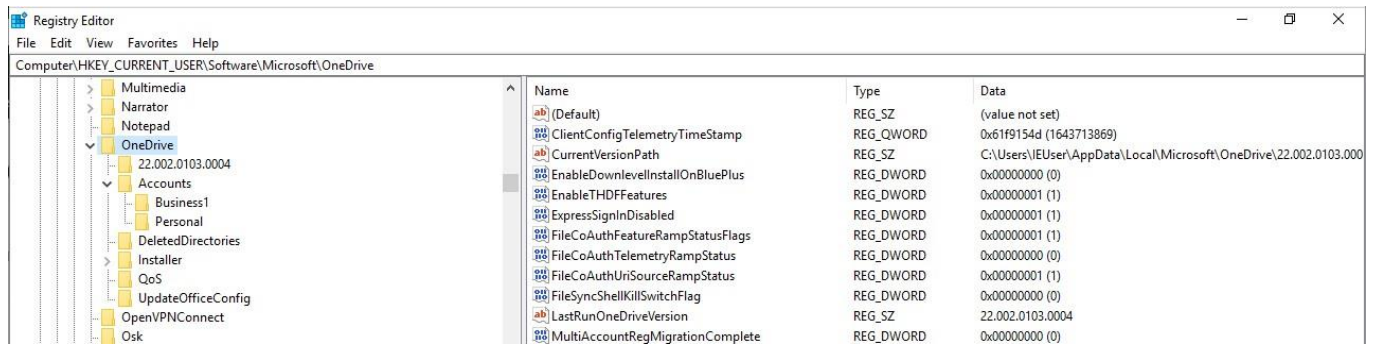


Por ejemplo, podemos consultar los últimos archivos PDF usados en: **NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.pdf**



**Entrada vacía (posiblemente por desactivación de la característica en el S.O.)**

- **Entradas OneDrive y Cloudlog:** Ahí podemos buscar evidencias relacionadas con el hecho de guardar ficheros en la nube.



### 9.3 Archivos de Office recientes

Podemos ver una lista de archivos de Office recientemente abiertos en:

**NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Office\VERSION**

El número de versión puede ser diferente, por ejemplo:

**NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Office\15.0\Word**

Podemos ver la equivalencia entre el número de versión y el nombre comercial en <https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/install-different-office-visio-and-project-versions-on-the-same-computer#office-releases-and-their-version-number>

A partir del Office 365, Microsoft enlaza la ubicación con el "live ID" del usuario. En este escenario, los archivos recientes se pueden encontrar en la siguiente ubicación (donde el id es ####):

**NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Office\VERSION\UserMRU\LiveID\_####\FileMRU**

Registry Explorer v2.1.0  
File Tools Options Bookmarks (36/0) View Help  
Registry hives (1) Available bookmarks (37/0)  
Enter text to search... Find

| Key name                                              | # values   | # subkeys | Last write timestamp       |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------|
| HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Word |            |           |                            |
| powerpoint                                            | 2          | 13        | 2025-10-13 15:04:42        |
| PowerQuery                                            | 2          | 0         | 2025-09-03 07:31:38        |
| Publisher                                             | 2          | 6         | 2022-10-28 14:05:29        |
| Registration                                          | 1          | 1         | 2024-05-15 11:38:31        |
| SyncProc                                              | 0          | 1         | 2022-12-20 14:24:46        |
| UploadCenter                                          | 0          | 0         | 2023-10-24 06:06:42        |
| User Settings                                         | 0          | 27        | 2022-10-07 15:34:14        |
| WEF                                                   | 9          | 10        | 2025-10-02 19:28:39        |
| Word                                                  | 4          | 13        | 2025-09-05 09:16:36        |
| AddinLoadTimes                                        | 2          | 0         | 2025-10-27 09:19:16        |
| ClickToRunLicensing                                   | 1          | 0         | 2024-05-20 14:37:00        |
| Data                                                  | 3          | 0         | 2025-10-27 09:19:39        |
| DocumentTemplateCache                                 | 3          | 1         | 2025-10-26 19:41:29        |
| <b>File MRU</b>                                       | <b>125</b> | <b>0</b>  | <b>2024-05-16 15:05:12</b> |
| options                                               | 42         | 0         | 2025-10-27 08:30:37        |
| Place MRU                                             | 24         | 0         | 2025-10-27 09:19:17        |
| Reading Locations                                     | 0          | 47        | 2025-10-27 09:19:38        |
| Recent Templates                                      | 4          | 2         | 2023-03-21 14:32:06        |
| Resiliency                                            | 0          | 2         | 2025-10-27 09:19:17        |
| Security                                              | 0          | 3         | 2024-05-20 14:37:01        |
| User MRU                                              | 1          | 1         | 2022-10-30 11:56:07        |
| Wizards                                               | 1          | 0         | 2022-10-07 15:34:14        |

Values Office MRU  
Drag a column header here to group by that column

| Value Name | Last Opened         | Last Closed | File Name                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item 1     | 2022-10-31 08:36:23 |             | C:\Users\Juanjo\Downloads\DI05.docx                                                                                                                           |
| Item 2     | 2022-10-25 18:32:46 |             | C:\Users\Juanjo\Downloads\wpf_database_salv.docx                                                                                                              |
| Item 3     | 2022-10-25 17:39:29 |             | C:\Users\Juanjo\Downloads\Carta_anulacio_matricula.doc                                                                                                        |
| Item 4     | 2022-10-25 17:39:12 |             | C:\Users\Juanjo\Downloads\baixa per faltes d'assistència_NOU_FP.doc                                                                                           |
| Item 5     | 2022-10-25 17:39:04 |             | C:\Users\Juanjo\Downloads\baixa per faltes d'assistència.doc                                                                                                  |
| Item 6     | 2022-10-23 17:26:28 |             | C:\Users\Juanjo\Downloads\FPS_46019015_2022_83610_4_2939448933_0488-Pràctica 1-979951\DAVID TORTOSA CODONER_1722260_assigns ubmission_file_UD1\DI_P01_E3.docx |
| Item 7     | 2022-10-23 17:26:00 |             | C:\Users\Juanjo\Downloads\FPS_46019015_2022_83610                                                                                                             |

Total rows: 125 Export ?

Type viewer Slack viewer Binary viewer

Value name Item 1

Value type RegSz

Key: Software\Microsoft\Office\16.0\Word\File MRU

Selected hive: NTUSER.DAT\_clean Last write: 2024-05-16 15:05:12 125 of 125 values shown (100,00 %) Load complete

Value: Item 1 Collapse all hives

Hidden keys: 0

### Archivos recientes abiertos con Word en Windows 11

## 9.4 Abrir/Guardar y diálogo de archivos recientemente usados

Cuando se abre o se guarda un fichero, aparece un **diálogo que nos pregunta dónde guardar o abrir este fichero**. Una vez que abrimos/guardamos un fichero en una ubicación específica, **Windows recuerda esta ubicación**. Podemos buscarla examinando las claves de registro siguientes

- NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU
- NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedPidlMRU

| Value Name | Mru Position | Executable                              | Absolute Path                                | Opened On           |
|------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 0            | chrome.exe                              | Downloads                                    | 2025-10-27 10:44:47 |
| 0          | 1            | firefox.exe                             | Downloads                                    |                     |
| 11         | 2            | Acrobat.exe                             | My Computer\C:\Users\Juanjo\Downloads        |                     |
| 8          | 3            | {A149D6A3-CEE6-4817-B7F1-ED4AE9A918FB}  | My Computer\C:\Juanjo\                       |                     |
| 22         | 4            | {047DA513-4EE6-46F7-9A5D-B14B37A39D98}  | Search Folder\selo                           |                     |
| 5          | 5            | brave.exe                               | Downloads                                    |                     |
| 14         | 6            | {AB2A7D02-D4F4-4FC A-8801-F584334E7073} | My Computer\C:\Juanjo\                       |                     |
| 16         | 7            | WINWORD.EXE                             | Downloads                                    |                     |
| 6          | 8            | WRR64.exe                               | E:\2025-2026\pruebas\Windows\System32\config |                     |
| 24         | 9            | RegistryExplorer.exe                    | E:\2025-2026\pruebas\Windows\System32\       |                     |

## 9.5 Barras de direcciones/búsqueda en el Explorador de Windows

Otra manera de identificar la **actividad reciente de un usuario** es mirando las rutas que se escriben en la barra de direcciones del Explorador de Windows o búsquedas realizadas utilizando las siguientes claves de registro:

- NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TypedPaths
- NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\WordWheelQuery

| Value Name | Value Type | Data                                                  | V... | Is... | Data Record Reallocated |
|------------|------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------|
| url1       | RegSz      | Juanjo                                                | 6... |       |                         |
| url2       | RegSz      | Descargas                                             | 7... |       |                         |
| url3       | RegSz      | \PHOBOS                                               | 4... |       |                         |
| url4       | RegSz      | C:\Users\Juanjo                                       | 6... |       |                         |
| url5       | RegSz      | C:\Users\Juanjo\dwihelper                             | 6... |       |                         |
| url6       | RegSz      | C:\Users\Juanjo\AppData\Local\Android\Sdk             | 7... |       |                         |
| url7       | RegSz      | C:\Users\Juanjo\AppData\Local\Programs\Microsoft V... | 7... |       |                         |
| url8       | RegSz      | C:\                                                   | 3... |       |                         |
| url9       | RegSz      | D:\2024-2025\Material_Cursos_Especializacion\Bach...  | 6... |       |                         |
| url10      | RegSz      | C:\Users\Juanjo\Documents\NetBeansProjects            | 4... |       |                         |
| url11      | RegSz      | C:\Users\Juanjo\AppData\Local\Microsoft\OneAuth\...   | 6... |       |                         |
| url12      | RegSz      | C:\temp                                               | 5... |       |                         |
| url13      | RegSz      | C:\Users\Juanjo\AppData\Roaming\autopsy\var\log       | 7... |       |                         |
| url14      | RegSz      | C:\Program Files\Autopsy-4.21.0\bin                   | 6... |       |                         |
| url15      | RegSz      | E:\Windows\assembly\GAC_WSL                           | 6... |       |                         |
| url16      | RegSz      | C:\Windows\System32\winevt                            | 6... |       |                         |

## 9.6 Papelera de reciclaje (Recycle Bin)

Es un almacén intermedio de los archivos borrados por el usuario. Se trata de una carpeta oculta en el directorio a raíz de cada disco llamada **\$Recycle Bin**.

En un disco con formato NTFS habrá subcarpetas con los SID de los usuarios, que se crean en el momento que los usuarios inician sesión por primera vez.

- **Si un usuario borra un fichero:**

- Este cambia el nombre por \$Rxxxxxx donde las x son 6 caracteres alfanuméricos aleatorios. la extensión no cambia.
- Se crea un segundo archivo \$Ixxxxxx donde las x son las mismas que en el fichero anterior. El fichero tiene la misma extensión que el \$R.
- **El archivo \$I guarda:**
  - la fecha y hora del borrado.
  - la ruta donde estaba el archivo original.
  - tamaño original.

### Archivo \$I

```
Size: 4.9 MB
Moved to recycle bin: 04/05/2018 02:20:17 +0
C:\Users\jcloudy\Desktop\Larry King_ Time to Repeal the 'Poorly
Written' Second Amendment_files
```

- **Si un usuario borra un directorio:**

- Tendremos los archivos \$R y \$I.
- El fichero \$R contendrá todos los archivos y subdirectorios con los nombres originales.

- **Si el usuario vacía la papelera de reciclaje:**

- Se actualiza la lista de bloques libres al sistema de archivos de manera que cuando se necesite espacio se sobrescribirán los datos.
- Como los ficheros \$I son muy pequeños, serán residentes en la MFT si el sistema de archivos es NTFS y pueden desaparecer muy rápido si se hace uso del disco después.

## 9.7 Accesos directos (shortcut) LNK

Un fichero .LNK se utiliza para el sistema operativo Windows **como atajo o enlace a ficheros, aplicaciones o recursos**. Es un método sencillo y fácil de utilizar que permite a los usuarios acceder a documentos o aplicaciones utilizados con frecuencia. El fichero de enlace contiene información útil para el investigador forense digital, como, por ejemplo:

- Registro MAC (Modification-Access-Creation)
- Tamaño de fichero
- Ruta al fichero
- Detalles del volumen

**Esta información continuará existiendo, aunque el fichero enlazado desaparezca.**

Podemos obtener información como:

- Identificar los ficheros abiertos desde un dispositivo USB extraíble específico, pero nunca desatados localmente en el sistema.
- El conocimiento por parte del usuario de ficheros específicos que abrió si estos ficheros se almacenaban en el sistema local, estaban en dispositivos extraíbles o se almacenaban en red.
- La identificación de archivos que ya no existen en una máquina local. Si un fichero suprimido se había abierto previamente, se generó un fichero LNK que lo apunta.

Podemos usar la **herramienta LECmd** de Eric Zimmerman (<https://ericzimmerman.github.io/>) para analizar los archivos LNK.

```
C:\Users\Juanjo\Desktop\TRIAJE>LECmd.exe -f "E:\2025-2026\TriaJe\Kape\C\Users\Juanjo\Desktop\Docke Desktop.Lnk"
LECmd version 1.5.1.0

Author: Eric Zimmerman (saericzimmerman@gmail.com)
https://github.com/EricZimmerman/LECmd

Command line: -f E:\2025-2026\TriaJe\Kape\C\Users\Juanjo\Desktop\Docke Desktop.Lnk

Warning: Administrator privileges not found!

Processing E:\2025-2026\TriaJe\Kape\C\Users\Juanjo\Desktop\Docke Desktop.Lnk

Source file: E:\2025-2026\TriaJe\Kape\C\Users\Juanjo\Desktop\Docke Desktop.Lnk
Source created: 2025-04-13 21:37:19
Source modified: 2025-04-13 21:37:20
Source accessed: 2025-10-27 11:34:04

--- Header ---
Target created: 2025-04-13 21:35:27
Target modified: 2025-04-13 21:35:28
Target accessed: 2025-04-13 21:37:19

File size (bytes): 4,103,536
Flags: HasTargetIdList, HasLinkInfo, HasName, HasRelativePath, HasIconLocation, IsUnicode, HasExpIcon
File attributes: FileAttributeArchive
Icon index: 0
Show window: SwNormal (Activates and displays the window. The window is restored to its original size and position if the window is minimized or maximized.)

Name: Docker Desktop
Relative Path: ..\..\..\Program Files\Docker\Docker\Docker Desktop.exe
Icon Location: C:\Program Files\Docker\Docker\Docker Desktop.exe

--- Link information ---
Flags: VolumeIdAndLocalBasePath

>> Volume information
Drive type: Fixed storage media (Hard drive)
Serial number: D4DE5780
Label: (No label)
Local path: C:\Program Files\Docker\Docker\Docker Desktop.exe
```

```
--- Target ID information (Format: Type ==> Value) ---

Absolute path: This PC\C:\@shell32.dll,-21781\Docker\Docker\Docker Desktop.exe

-Root folder: GUID ==> This PC

-Drive letter ==> C:

-Directory ==> @shell32.dll,-21781
Short name: PROGRA~1
Modified: 2025-04-13 21:34:54
Extension block count: 1

----- Block 0 (Beef0004) -----
Long name:
Localized name: @shell32.dll,-21781
Created: 2022-05-07 05:24:52
Last access: 2025-04-13 21:34:54
MFT entry/sequence #: 676579/2 (0xA52E3/0x2)

-Directory ==> Docker
Short name: Docker
Modified: 2025-04-13 21:34:54
Extension block count: 1

----- Block 0 (Beef0004) -----
Long name: Docker
Created: 2025-04-13 21:34:54
Last access: 2025-04-13 21:37:20
MFT entry/sequence #: 823958/25 (0xC9296/0x19)

-Directory ==> Docker
Short name: Docker
Modified: 2025-04-13 21:36:50
Extension block count: 1

----- Block 0 (Beef0004) -----
Long name: Docker
Created: 2025-04-13 21:34:54
Last access: 2025-04-13 21:37:20
MFT entry/sequence #: 824155/15 (0xC935B/0xF)
```

## 9.8 Jump list

Las **Jump list** se introdujeron con Windows 7 y son creadas automáticamente para **permitir a los usuarios consultar los elementos accedidos con frecuencia o recientemente**.

- Las Jump list se asocian a aplicaciones específicas de software y registran ficheros abiertos desde la aplicación. asociadas con aplicaciones de software a través de identificadores de aplicación o AppID.
- Los AppID son identificadores únicos universales en todos los sistemas Windows. **Por ejemplo, Excel 2010 está asociado con la AppID 9839aec31243a928.**
- La jump list de *Destinos Automáticos* para Excel 2010 sería **9839aec31243a928.automaticDestinations-ms**.
- Se pueden consultar (por ejemplo) en:
  - [https://forensics.wiki/list\\_of\\_jump\\_list\\_ids/](https://forensics.wiki/list_of_jump_list_ids/)
  - <https://www.4n6k.com/2016/03/jump-list-forensics-appid-master-list.html>
- Para acceder a una Jump list, el usuario haría clic con el botón derecho en la aplicación de software desde la barra de tareas (por ejemplo Microsoft Word) y se mostraría una lista de documentos recientes asociados con la aplicación de software.

Se guardan en:

- **C:\Users[User Profile]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations**  
**C:\Users[User Profile]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations**

Hay dos variantes de Jump lists:

- **Destinos automáticos:** contienen características comunes en todas las aplicaciones de software.
  - Contienen la extensión de fichero **.automaticDestinations-ms**.
  - Son ficheros compuestos que contienen múltiples flujos de datos dentro de un único fichero.
  - Dentro de Destinos Automáticos, cada flujo contiene una entrada LNK incrustada que se puede extraer y analizar.
  - El flujo "DestList" actúa como una MRU para los ficheros abiertos desde la aplicación de software (13Cubed 2017).
- **Destinos personalizados:** tienen características específicas de la aplicación que pueden variar en función de la decisión del desarrollador de implementar las características.
  - Tienen la extensión del fichero **.customDestinations-ms**.
  - También pueden contener una serie de entradas LNK para ficheros abiertos utilizando la aplicación de software (13Cubed 2017).

Cada vez que **un archivo sea abierto con doble clic o usando la opción File-Open en el explorador de archivos**, se **crea un acceso directo**

a **%Username%\Appdata\Roaming\Microsoft\Windows\Recent**

Podemos analizar las Jump Lists con **Jump List View de NIRSOFT** -

[https://www.nirsoft.net/utils/jump\\_lists\\_view.html](https://www.nirsoft.net/utils/jump_lists_view.html)

Con toda esta información **podemos relacionar un archivo concreto a un usuario específico**. También podemos saber la fecha en que se creó el LNK y cuál es el número de serie del volumen y el nombre de host donde está el fichero.

Más información sobre las Jump Lists: <https://dfir.pubpub.org/pub/wfuxlu9v/release/1>

**ATENCIÓN:** Esta característica se puede desactivar por el usuario y el administrador para que no se generen las Jump Lists.

## 9.9 Shellbags

Las **Shellbags** es un **conjunto de claves de registro que registran el tamaño y la ubicación de las carpetas o directorios y bibliotecas** a las que **el usuario ha accedido a través de la interfaz gráfica** (Explorador de Windows).

En estas Shellbags se pueden encontrar artefactos que muestren la interacción del usuario con:

- dispositivos de red
- soportes extraíbles
- contenedores encriptados.
- Cada acceso a carpeta crea un Shellbag

**Esta evidencia puede servir de prueba de que algún directorio, soporte extraíble, carpeta de red o contenedor encriptado y se accedieron**, aunque en el momento de la adquisición no existieran.

Cada usuario puede personalizar su propia configuración del Explorador de Windows, incluso para cada carpeta individualmente. Por tanto, encontramos la información en el "hive" de registro llamado **USRCLASS.DAT** ubicado en el perfil de cada usuario en la carpeta: **AppData\Local\Microsoft\Windows**.

La mayoría de las herramientas forenses comerciales analizan los "shellbags" del archivo USRCLASS.DAT. Una alternativa de código abierto es **Shellbag Explorer de Eric Zimmerman** ( <https://ericzimmerman.github.io/> ).

Podemos encontrar la información en las siguientes claves:

- **HKEY\_CLASSES\_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags**
- **HKEY\_CLASSES\_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU**
- **HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags**
- **HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU**

Más información sobre Shellbags:

- (10-2020) - Shellbags Analysis - <https://medium.com/ce-digital-forensics/shellbag-analysis-18c9b2e87ac7>
- (2009) Shellbags Parser - <https://github.com/williballenthin/shellbags>
- (2024) Antiforensense y privacidad - Privazer (limpiar Shellbags) - <https://privazer.com/en/download-shellbag-analyzer-shellbag-cleaner.php>

**ATENCIÓN:** Los Shellbags guardan información sobre directorios. **No permiten saber cuándo se ha accedido a los archivos, sólo saber si se ha accedido o no y cuál es la primera interacción.** De esta manera podríamos saber que el usuario accede a servicios en la nube, por ejemplo.

Para saber la **fecha y hora de acceso a archivos** deberemos mirar en otro lado, por ejemplo, en el registro.

The screenshot shows the ShellBags Explorer v2.0.0.0 application. The left pane displays a tree view of the file system, including 'My Computer', 'Downloads', and 'C:'. The right pane shows a table of shellbags with columns: Value, Icon, Shell Type, MRU Position, Created On, Modified On, Accessed On, First Interacted, Last Interacted, and Has Explored. The 'Pictures' folder is selected, and its details are shown in the bottom pane.

| Value     | Icon              | Shell Type | MRU Position | Created On | Modified On | Accessed On | First Interacted    | Last Interacted     | Has Explored                        |
|-----------|-------------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| C:        | Drive letter      |            | 1            |            |             |             |                     |                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Documents | Root folder: GUID |            | 3            |            |             |             | 2021-12-20 11:28:54 |                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desktop   | Root folder: GUID |            | 4            |            |             |             | 2021-12-20 18:54:57 |                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Downloads | Root folder: GUID |            | 0            |            |             |             |                     | 2022-02-01 13:51:04 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pictures  | Root folder: GUID |            | 2            |            |             |             |                     |                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Videos    | Root folder: GUID |            | 6            |            |             |             | 2022-02-01 12:18:51 |                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Music     | Root folder: GUID |            | 5            |            |             |             | 2022-02-01 12:18:52 |                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Name: Pictures**  
Absolute path: Desktop\My Computer\Pictures  
Key-Value name path: BagMRU\1-4  
Registry last write time: 2022-02-01 13:51:04.281

**Miscellaneous**  
Shell type: Root folder: GUID  
Node slot: 25  
MRU position: 2  
# of child bags: 2

### Shellbags Explorer

Como este artefacto se crea por la **acción voluntaria del usuario, se puede utilizar como prueba de que un usuario no dice la verdad cuando dice que no sabe nada de un determinado directorio.**

## 10 Evidencias de ejecución

A continuación, descubriremos diferentes evidencias que nos aportan información sobre la ejecución de aplicaciones o programas.

### 10.1 UserAssist

Windows mantiene un **seguimiento de las aplicaciones ejecutadas por el usuario utilizando el Explorador de Windows** con propósitos estadísticos en las claves de registro "UserAssist".

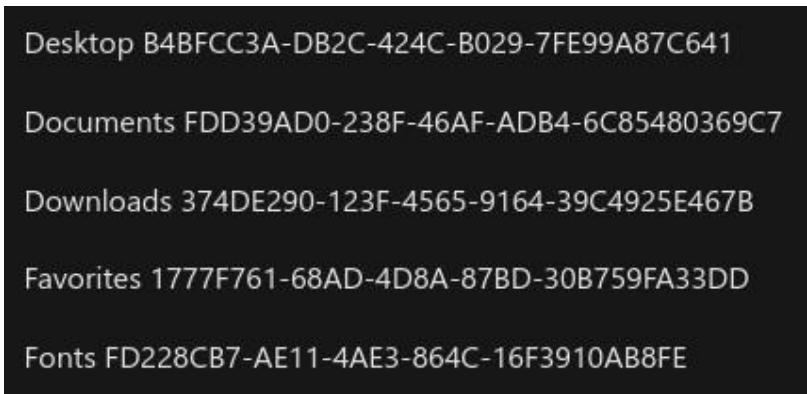
Estas claves contienen información sobre:

- los programas ejecutados
- la hora en que se han ejecutado
- el número de veces que han sido ejecutados.

**NOTA:** los programas que se ejecutan **utilizando la línea de comandos no se pueden encontrar en las claves "UserAssist"**.

Estas evidencias podemos encontrarlas en la siguiente ubicación dentro de cada **GUID (globally unique identifier)**. Los GUIDs representan rutas comunes del sistema, como la carpeta AppData del usuario, system32 u otras rutas mapeadas:

**HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Explorer\UserAssist\{GUID}\Count**



Desktop B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641  
Documents FDD39AD0-238F-46AF-ADB4-6C85480369C7  
Downloads 374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B  
Favorites 1777F761-68AD-4D8A-87BD-30B759FA33DD  
Fonts FD228CB7-AE11-4AE3-864C-16F3910AB8FE

**Ejemplo de GUID de algunas carpetas.**

Lista de GUIDs de Windows - <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/controls/known-folder-guids-for-file-dialog-custom-places>

Las **entradas "count"** contienen las **rutas de los archivos ejecutados, pero codificadas en ROT-13**.

Más información en: <https://www.magnetforensics.com/blog/artifact-profile-userassist/#:Text=UserAssistRecoverywith%20MagnetForensics,theprogramwaslastexecuted>

Podemos ver la interpretación de estas entradas directamente con **Registry Explorer**.

- Hay que extraer el hive NTUser.dat
- Ir al subregistro UserAssist.

## Registry Explorer para ver GUIDs

Registry Explorer v2.1.0

File Tools Options Bookmarks (36/0) View Help

Registry hives (1) Available bookmarks (37/0)

Enter text to search... Find

| Key name            | # values | # subkeys | Last write timestamp |
|---------------------|----------|-----------|----------------------|
| Streams             | 0        | 3         | 2023-01-20 09:15:34  |
| StuckRects3         | 1        | 0         | 2024-10-07 10:46:54  |
| Substrate           | 3        | 0         | 2025-06-02 18:43:14  |
| TabletMode          | 1        | 0         | 2022-10-07 15:33:44  |
| Taskband            | 5        | 1         | 2025-10-25 21:56:18  |
| TWinUI              | 0        | 1         | 2022-10-07 20:27:42  |
| TypedPaths          | 26       | 0         | 2025-10-19 20:21:32  |
| User Shell Folders  | 20       | 0         | 2022-10-07 15:33:32  |
| <b>UserAssist</b>   | 0        | 9         | 2022-10-07 15:33:57  |
| VirtualDesktops     | 3        | 1         | 2025-10-27 07:04:51  |
| VisualEffects       | 0        | 19        | 2022-10-07 19:44:21  |
| Wallpapers          | 9        | 1         | 2025-10-27 07:15:15  |
| WordWheelQuery      | 101      | 0         | 2025-10-27 08:29:55  |
| Ext                 | 0        | 1         | 2022-10-07 19:44:16  |
| Extensions          | 11       | 0         | 2024-05-16 15:05:11  |
| Feeds               | 1        | 0         | 2025-09-24 11:44:50  |
| FileAssociations    | 4        | 1         | 2024-11-07 17:05:18  |
| FileHistory         | 0        | 1         | 2022-10-07 15:33:32  |
| GameDVR             | 40       | 1         | 2025-10-24 16:28:37  |
| Group Policy        | 0        | 2         | 2025-10-27 11:05:56  |
| Group Policy Editor | 0        | 2         | 2025-10-05 08:33:49  |
| GrpConv             | 0        | 0         | 2025-05-25 21:07:48  |

Values UserAssist

Drag a column header here to group by that column

| Program Name                                  | Run Counter | Focus Count | Focus Time       | Last Executed       |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| UEME_CTLSESSION                               | 0           | 0           | 0d, 0h, 00m, 00s |                     |
| UEME_CTLSESSION                               | 0           | 0           | 0d, 0h, 00m, 00s |                     |
| UEME_CTLSESSION                               | 0           | 0           | 0d, 0h, 00m, 00s |                     |
| UEME_CTLSESSION                               | 0           | 0           | 0d, 0h, 00m, 00s |                     |
| UEME_CTLCUACount:ctor                         | 0           | 0           | 0d, 0h, 00m, 00s |                     |
| MicrosoftTeams_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftTeams   | 0           | 0           | 0d, 0h, 00m, 00s | 2025-02-14 15:39:58 |
| Microsoft.XboxGamingOverlay_8wekyb3d8bbwe!App | 6           | 0           | 0d, 0h, 00m, 00s | 2025-10-24 16:26:21 |
| prokzult ad                                   | 0           | 0           | 0d, 0h, 00m, 00s | 2024-03-03 12:25:48 |
| {System32}\msiexec.exe                        | 0           | 0           | 0d, 0h, 00m, 00s | 2025-09-16 14:01:47 |

Total rows: 485 Export ?

Type viewer

Key: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist Value: None Collapse all hives

Selected hive: NTUSER.DAT\_clean Last write: 2022-10-07 15:33:57 Key contains no values Load complete Hidden keys: 0

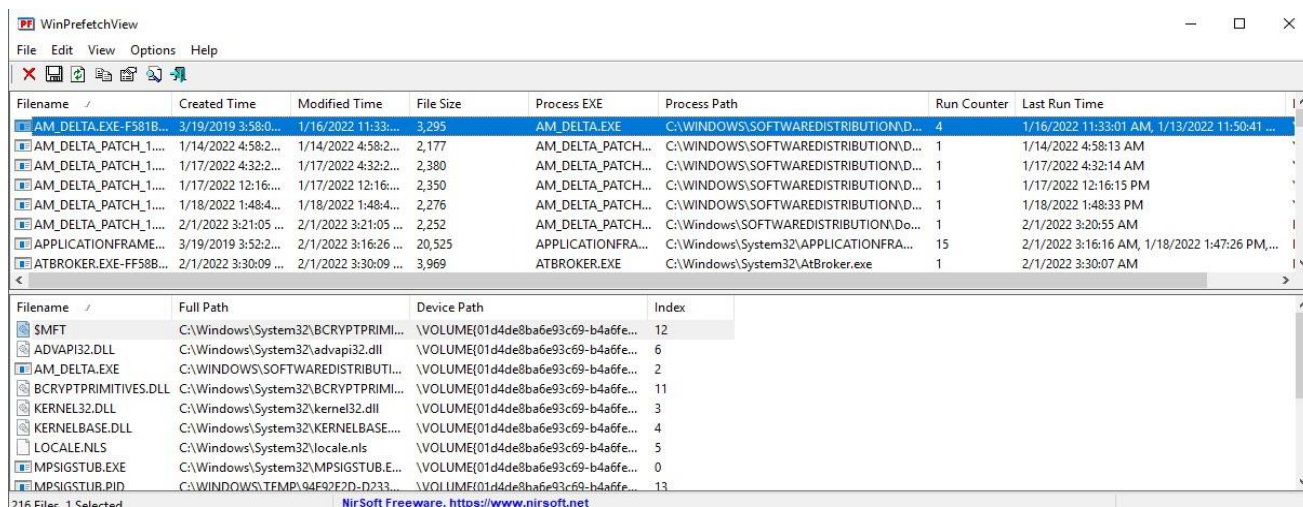
## 10.2 Prefetch

Prefetch es una característica que Microsoft introdujo en Windows para mejorar la experiencia del usuario.

**Permite tiempos de respuesta más rápidos precargando datos a RAM en previsión de su demanda** por el usuario o el sistema.

- Los ficheros PREFETCH están en la ruta: **%windows%\PREFETCH**
- Los ficheros PREFETCH tienen extensión .pf y contienen información sobre los ficheros a los que está asociado un ejecutable, como, por ejemplo:
  - la lista de ficheros utilizados por el ejecutable
  - el número de veces que se ha ejecutado
  - y la última fecha/hora de ejecución.

La mayoría de las herramientas forenses comerciales pueden analizar los ficheros prefetch. Como opción open source podemos usar **WinPrefetchViewtool de NirSoft** ([https://www.nirsoft.net/utils/win\\_prefetch\\_view.html](https://www.nirsoft.net/utils/win_prefetch_view.html)).



The screenshot shows the WinPrefetchView application window. It has a menu bar (File, Edit, View, Options, Help) and a toolbar. The main area displays a table of prefetch files. Below this, there is a detailed view of the selected file, 'SMFT'.

| Filename              | Created Time         | Modified Time        | File Size | Process EXE       | Process Path                          | Run Counter | Last Run Time                                  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| AM_DELTA.EXE-F581B... | 3/19/2019 3:58:0...  | 1/16/2022 11:33:...  | 3,295     | AM_DELTA.EXE      | C:\WINDOWS\SOFTWAREDISTRIBUTION\...   | 4           | 1/16/2022 11:33:01 AM, 1/13/2022 11:50:41 ...  |
| AM_DELTA_PATCH_1...   | 1/14/2022 4:58:2...  | 1/14/2022 4:58:2...  | 2,177     | AM_DELTA_PATCH... | C:\WINDOWS\SOFTWAREDISTRIBUTION\...   | 1           | 1/14/2022 4:58:13 AM                           |
| AM_DELTA_PATCH_1...   | 1/17/2022 4:32:2...  | 1/17/2022 4:32:2...  | 2,380     | AM_DELTA_PATCH... | C:\WINDOWS\SOFTWAREDISTRIBUTION\...   | 1           | 1/17/2022 4:32:14 AM                           |
| AM_DELTA_PATCH_1...   | 1/17/2022 12:16:...  | 1/17/2022 12:16:...  | 2,350     | AM_DELTA_PATCH... | C:\WINDOWS\SOFTWAREDISTRIBUTION\...   | 1           | 1/17/2022 12:16:15 PM                          |
| AM_DELTA_PATCH_1...   | 1/18/2022 1:48:4...  | 1/18/2022 1:48:4...  | 2,276     | AM_DELTA_PATCH... | C:\WINDOWS\SOFTWAREDISTRIBUTION\...   | 1           | 1/18/2022 1:48:33 PM                           |
| AM_DELTA_PATCH_1...   | 2/1/2022 3:21:05...  | 2/1/2022 3:21:05...  | 2,252     | AM_DELTA_PATCH... | C:\Windows\SOFTWAREDISTRIBUTION\Do... | 1           | 2/1/2022 3:20:55 AM                            |
| APPLICATIONFRAME...   | 3/19/2019 3:52:2...  | 2/1/2022 3:16:26 ... | 20,525    | APPLICATIONFRA... | C:\Windows\System32\APPLICATIONFRA... | 15          | 2/1/2022 3:16:16 AM, 1/18/2022 1:47:26 PM, ... |
| ATBROKER.EXE-FF58B... | 2/1/2022 3:30:09 ... | 2/1/2022 3:30:09 ... | 3,969     | ATBROKER.EXE      | C:\Windows\System32\AtBroker.exe      | 1           | 2/1/2022 3:30:07 AM                            |

| Filename             | Full Path                          | Device Path                        | Index |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|
| SMFT                 | C:\Windows\System32\BCRYPTPRIMI... | \VOLUME{01d4de8ba6e93c69-b4a6fe... | 12    |
| ADVAPI32.DLL         | C:\Windows\System32\advapi32.dll   | \VOLUME{01d4de8ba6e93c69-b4a6fe... | 6     |
| AM_DELTA.EXE         | C:\WINDOWS\SOFTWAREDISTRIBUTI...   | \VOLUME{01d4de8ba6e93c69-b4a6fe... | 2     |
| BCRYPTPRIMITIVES.DLL | C:\Windows\System32\BCRYPTPRIMI... | \VOLUME{01d4de8ba6e93c69-b4a6fe... | 11    |
| KERNEL32.DLL         | C:\Windows\System32\kernel32.dll   | \VOLUME{01d4de8ba6e93c69-b4a6fe... | 3     |
| KERNELBASE.DLL       | C:\Windows\System32\KERNELBASE...  | \VOLUME{01d4de8ba6e93c69-b4a6fe... | 4     |
| LOCALE.NLS           | C:\Windows\System32\locale.nls     | \VOLUME{01d4de8ba6e93c69-b4a6fe... | 5     |
| MPSIGSTUB.EXE        | C:\Windows\System32\MPSIGSTUB.E... | \VOLUME{01d4de8ba6e93c69-b4a6fe... | 0     |
| MPSIGSTUB.PID        | C:\WINDOWS\TEMP\94F92F2D-D233...   | \VOLUME{01d4de8ba6e93c69-b4a6fe... | 13    |

### WinPrefetchViewtool de NirSoft

Utilizando estos artefactos, se puede **determinar qué aplicaciones están siendo utilizadas por el usuario**, y esto puede conducir al descubrimiento de particiones ocultas, dispositivos móviles, encriptados contenedores, o almacenamiento en nube.

**NOTA:** Windows 2003, 2008 y 2012 desactivan por defecto el prefetch. También Windows 7 sobre discos SSD para alargar su vida.

## 10.3 ShimCache

ShimCache es un mecanismo utilizado para hacer un **seguimiento de la compatibilidad de aplicaciones con el sistema operativo y de todas las aplicaciones ejecutadas en la máquina**.

- Su propósito principal es **asegurar la compatibilidad con aplicaciones**.
- También se llama "**Application Compatibility Cache**" (**AppCompatCache**).
- Se encuentra en la siguiente ubicación del hive del sistema:

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatCache**

ShimCache almacena:

- el nombre del fichero
- el tamaño del fichero
- la fecha de la última ejecución de los ejecutables.

**Registry Explorer** no analiza los datos de ShimCache en un formato legible por humanos y por lo tanto usaremos otra herramienta llamada "AppCompatCache Parser" de Eric Zimmerman, que lee el hive del sistema como entrada, analiza los datos y da como salida un fichero CSV.

```
AppCompatCacheParser.exe --csv <path to save output> -f <path to SYSTEM hive for data parsing> -c <control set to parse>
```

Podemos visualizar la salida con **EZviewer**, también de Eric Zimmerman.

**NOTA:** Shimcache es una buena alternativa a prefetch ya que está en todos los sistemas Windows.

## 10.4 AmCache

El hive **AmCache** es un artefacto relacionado con **ShimCache**. Realiza una función similar a ShimCache, ya que almacena datos adicionales relacionados con las ejecuciones de programas.

Estos datos incluyen:

- la ruta donde se ejecuta
- fecha de la instalación, de ejecución y de supresión
- los hashes SHA1 de los programas ejecutados.

Este hive se encuentra en: **C:\Windows\appcompat\Programs\Amcache.hve**

La información sobre **los últimos programas ejecutados** se puede encontrar en la siguiente ubicación del hive: **\*Amcache.hve\Root\File\{Volume GUID}\***

En fusión de la versión de Windows, también la podemos encontrar en **\*Amcache.hve\Root\InventoryApplicationFile\{Volume GUID}\***

Registry Explorer v2.1.0

File Tools Options Bookmarks (0/0) View Help

Registry hives (2) Available bookmarks (0/0)

Enter text to search... Find

| Key name                                           | # values | # subkeys | Last write timestamp |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|
| InventoryMiscellaneousWAMAccounts                  | 0        | 0         | 2025-09-29 10        |
| Mare                                               | 1        | 378       | 2025-10-26 13        |
| MareBackupApps                                     | 4        | 119       | 2025-10-26 13        |
| Associated deleted records                         | 0        | 0         |                      |
| Unassociated deleted values                        | 260      | 0         |                      |
| E:\2025-2026\Triage\Kape\C\Windows\appcompat\Pr... |          |           | 2025-02-02 14        |
| {11517B7C-E79D-4e20-961B-75A811715ADD}             | 2        | 1         | 2025-04-04 10        |
| Root                                               | 0        | 34        | 2025-04-04 10        |
| DeviceCensus                                       | 6        | 16        | 2025-10-27 07        |
| DriverPackageExtended                              | 2        | 0         | 2025-10-27 09        |
| InventoryAcpiPhatHealthRecord                      | 2        | 0         | 2025-10-27 09        |
| InventoryAcpiPhatVersionElement                    | 2        | 0         | 2025-10-27 09        |
| InventoryApplication                               | 7        | 393       | 2025-10-27 09        |
| InventoryApplicationAppV                           | 1        | 0         | 2025-10-26 16        |
| InventoryApplicationDriver                         | 1        | 0         | 2025-10-26 13        |
| InventoryApplicationFile                           | 2        | 1.872     | 2025-10-27 09        |
| 3.6.0_47142.exe f6fb6e3c55d34e35                   | 16       | 0         | 2025-08-30 17        |
| 3.6.0_47168.exe 403e15382094f8c2                   | 15       | 0         | 2025-08-30 17        |
| 3.6.0_47178.exe 9c9e383dc3034c63                   | 16       | 0         | 2025-10-26 16        |
| 3.6.0_47196.exe 7b3f7c1a35b9cf5e                   | 15       | 0         | 2025-08-30 17        |
| 3.6.0_47222.exe 655067b3b2d4ef45                   | 15       | 0         | 2025-10-26 14        |

Key: Root\InventoryApplicationFile

Selected hive: Amcache.hve Last write: 2025-10-27 09:50:41 2 of 2 values shown (100,00 %) Load complete Hidden keys: 0

Values Amcache-InventoryApplicationFile

Drag a column header here to group by that column

| Timestamp    | Path            | Name           | Product Na... | Publisher | Version     | SHA1            |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|-------------|-----------------|
| 2025-10-2... | c:\windows\s... | AM_Delta_Pa... | Microsoft     | Microsoft | 1.439.479.0 | cadeff186bcd... |
| 2025-10-2... | c:\users\jua... | WRR64.exe      | windows       | mitec     | 3.1.3.0     | 47d6336e7c1...  |
| 2025-10-2... | c:\users\jua... | WRR64.exe      | windows       | mitec     | 3.1.3.0     | 47d6336e7c1...  |

Total rows: 1.872 Export ?

Type viewer Binary viewer

Value name WritePermissionsCheck

Value type RegDword

Value: WritePermissionsCheck Collapse all hives

Podemos analizar **AmCache** con **Registry Explorer**.

## 10.5 BAM/DAM

Ambos artefactos forman parte del sistema "Modern Standby" de Windows:

- El monitor de actividades en segundo plano o **BAM (Background Activity Monitor)** mantiene un seguimiento de la actividad de las aplicaciones en segundo plano.
- El "**Desktop Activity Moderator**" o **DAM** es un componente de Windows que optimiza el consumo de energía del ordenador.

Tenemos la información en las claves:

- **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\CurrentControlSet\Services\bam\UserSettings{SID}**
- **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\CurrentControlSet\Services\dam\UserSettings{SID}**

Estas ubicaciones contienen información relacionada con BAM y DAM:

- los últimos programas ejecutados
- sus rutas completas
- la última ejecución.

Los podemos examinar con **Registry Explorer**.

## 10.6 SRUM

El SRUM es una característica en los sistemas Windows modernos que recogen estadísticas sobre la ejecución de binarios y también del tráfico de red.

- La información se almacena en una base de datos del motor de almacenamiento extensible (ESE).
- La ESE es el formato propietario de base de datos de archivo único de Microsoft, que actúa de manera similar a SQLite, como motor de almacenamiento predeterminado para muchas aplicaciones, incluyendo la base de datos SRUM.
- Podemos obtener los datos del fichero: **C:\Windows\System32\sru\SRUDB.dat**

Más información en: [https://docs.velociraptor.app/blog/2019/2019-12-31\\_digging-into-the-system-resource-usage-monitor-srum-afbadb1a375/](https://docs.velociraptor.app/blog/2019/2019-12-31_digging-into-the-system-resource-usage-monitor-srum-afbadb1a375/)

- Podemos extraer los datos de SRUM con la herramienta SrumECmd del Eric Zimmerman - <https://github.com/EricZimmerman/Srum>
- Para visualizar los ficheros generados por la herramienta SrumECmd, podemos usar Timeline Explorer del mismo autor.
- También podemos usar ESEDatabaseView para ver directamente la BD - [https://www.nirsoft.net/utils/ese\\_database\\_view.html](https://www.nirsoft.net/utils/ese_database_view.html)

# 11 Información sobre dispositivos externos y dispositivos USB

Cuando se realizan forenses en una máquina, a menudo surge la necesidad de identificar si alguien ha conectado un dispositivo extraíble o USB.

## Identificación de dispositivos

Las siguientes ubicaciones mantienen el seguimiento de los USB conectados a un sistema.

- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR

Estas ubicaciones almacenan:

- el ID del vendedor
- el ID del producto
- la versión del dispositivo USB conectado

Esta evidencia se puede utilizar para identificar dispositivos de forma única. Estas ubicaciones también almacenan el momento en que se enchufaron los dispositivos al sistema.

Con **Registry Explorer** podemos ver esta información de una manera fácil.

Registry Explorer v2.1.0

File Tools Options Bookmarks (36/0) View Help

Registry hives (1) Available bookmarks (36/0)

Enter text to search... Find

| Key name                               | # values | # subkeys | Last write time     |
|----------------------------------------|----------|-----------|---------------------|
| BTH                                    | 0        | 4         | 2022-10-07 11:07:11 |
| BTHENUM                                | 0        | 14        | 2024-09-12 11:07:11 |
| BTHENUM\BTHENUM                        | 0        | 1         | 2022-11-06 11:07:11 |
| DISPLAY                                | 0        | 3         | 2025-10-08 11:07:11 |
| HDAUDIO                                | 0        | 1         | 2024-03-19 11:07:11 |
| HID                                    | 0        | 11        | 2025-01-12 11:07:11 |
| HTRFEE                                 | 0        | 1         | 2022-10-07 11:07:11 |
| INTELAUDIO                             | 0        | 5         | 2023-10-17 11:07:11 |
| PCI                                    | 0        | 18        | 2023-02-05 11:07:11 |
| ROOT                                   | 0        | 21        | 2025-10-04 11:07:11 |
| SCSI                                   | 0        | 6         | 2025-10-24 11:07:11 |
| STORAGE                                | 0        | 2         | 2025-09-16 11:07:11 |
| SW                                     | 0        | 1         | 2025-05-02 11:07:11 |
| SWD                                    | 0        | 10        | 2025-09-29 01:07:11 |
| UEFI                                   | 0        | 1         | 2022-10-07 11:07:11 |
| USB                                    | 0        | 32        | 2025-10-26 11:07:11 |
| USBSTOR                                | 0        | 12        | 2025-10-26 11:07:11 |
| {41D33169-5A81-4b4e-8571-3BE1B64F905B} | 0        | 1         | 2025-10-07 11:07:11 |
| {5d624f94-8850-40c3-a3fa-a4fd2080baf3} | 0        | 1         | 2022-10-07 11:07:11 |
| {8e7bd593-6e6c-4c52-86a6-77175494dd8e} | 0        | 1         | 2025-03-08 11:07:11 |
| {D08E82AE-334B-49A2-AEAE-AEB0F5C40DD}  | 0        | 1         | 2022-10-07 11:07:11 |

Values USBSTOR

Drag a column header here to group by that column

| Times... | Manu...     | Title            | Version  | Serial ...       | Devic...                 | Disk Id                                | Install... | First I... | Last ... | Last R... |
|----------|-------------|------------------|----------|------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|
| 2025-... | Ven_ASolid  | Prod_USB         | Rev_...  | 0212202380       | ASolid USB Device        | {23b61817-a457-11f0-aa5b-b4b5b67ac4e2} | 2025-...   | 2025-...   | 2025-... | 2025-...  |
| 2025-... | Ven_General | Prod_UDisk       | Rev_5.00 | 6&38211870&2&_80 | General USB Device       | {c30314cd-b219-11f0-ab05-b4b5b67ac4e2} | 2025-...   | 2025-...   | 2025-... | 2025-...  |
| 2025-... | Ven_General | Prod_UDisk       | Rev_5.00 | 6&f3fff0e&4&_80  | General USB Device       | {c30314cd-b219-11f0-ab05-b4b5b67ac4e2} | 2025-...   | 2025-...   | 2025-... | 2025-...  |
| 2025-... | Ven_GENERIC | Prod_MassStorage | Rev_1.00 | 6&12393edc&1     | GENERIC USB Mass Storage | {0a6380c1-a82f-11f0-aa5b-b4b5b67ac4e2} | 2025-...   | 2025-...   | 2025-... | 2025-...  |

Total rows: 14 Export ?

Type viewer

Value: None Collapse all hives

Selected hive: SYSTEM\_clean Last write: 2025-10-26 11:09:11 Key contains no values Load complete Hidden keys: 0

## 11.1 Primera/Última vez de conexión

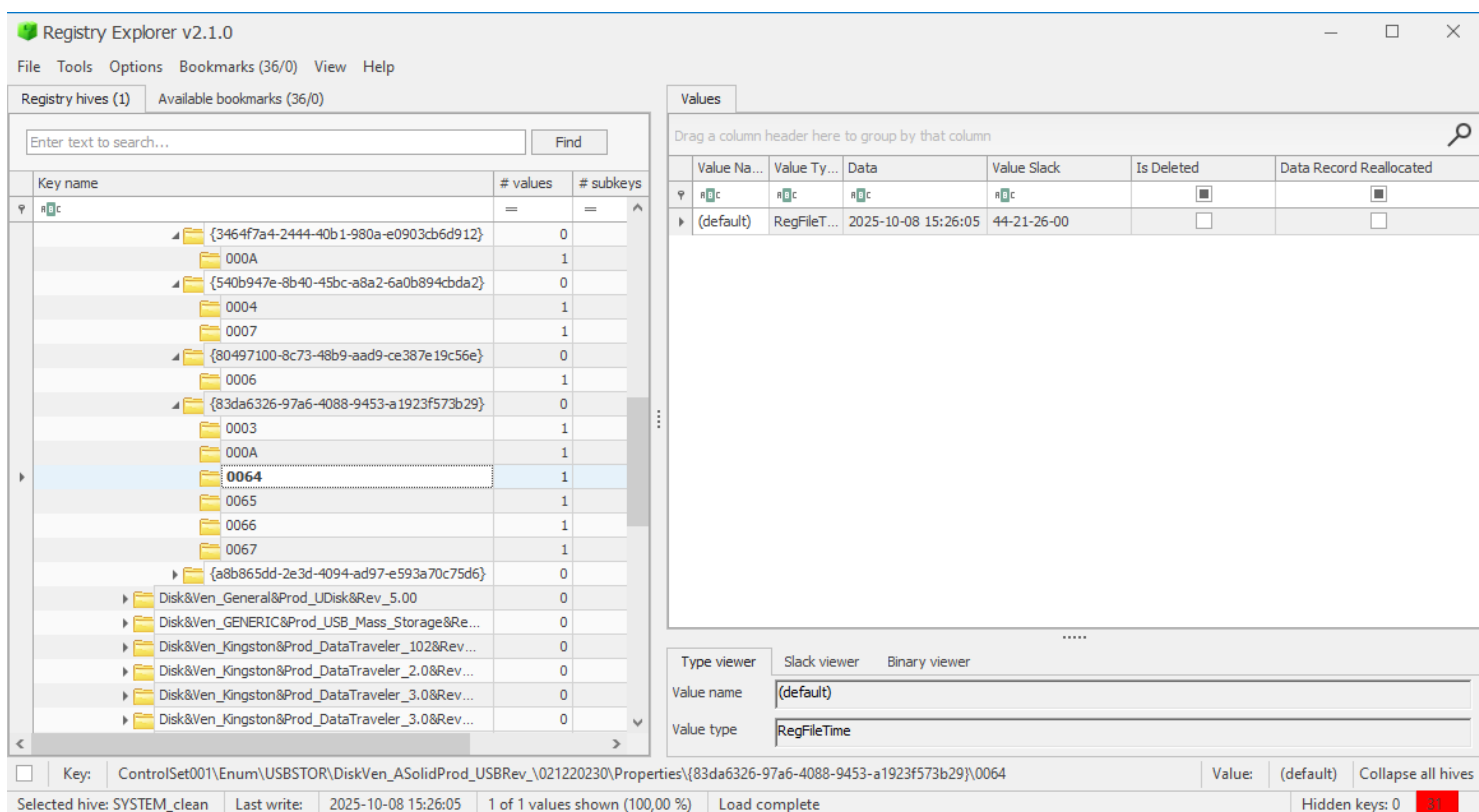
La siguiente clave de registro controla:

- la primera y última vez que se conectó el dispositivo externo
- la última vez que se desconectó.

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR\Ven\_Prod\_Version\USBSerial#\Properties{83da6326-97a6-4088-9453-a19231573b29}\####**

Los símbolos ##### pueden ser:

- 0064 por la primera conexión
- 0066 por la última conexión
- 0067 por la última desconexión



## 11.2 Nombre del volumen del dispositivo USB

Se puede encontrar en:

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Portable Devices\Devices**

Hay que correlacionar el número de serie obtenido anteriormente para saber a qué dispositivo corresponde el nombre.

**NOTA:** Cuando se carguen los hives de registro en el **RegistryExplorer**, nos advertirá que los hives están "sucios" (no actualizados).

- Esto quiere decir que hay que usar los registros de transacciones e indicar a RegistryExplorer los ficheros .LOG1 y .LOG2 con el mismo nombre de fichero que el hive del registro, para integrar automáticamente los registros de las transacciones y crear un hive "limpio".
- Una vez le decimos a RegistryExplorer donde salvar el hive limpio, podemos utilizarlo para nuestro análisis y ya no necesitaremos cargar los hives "sucios". RegistryExplorer nos guiará a través de este proceso.

**Atención:** Como los sistemas operativos cambian o se actualizan, los artefactos pueden moverse o ser eliminados. Hay que estar actualizado sobre los posibles cambios.

Registry Explorer v2.1.0

File Tools Options Bookmarks (33/0) View Help

Registry hives (1) Available bookmarks (33/0)

Enter text to search... Find

| Key name                                 | # values | # subkeys |
|------------------------------------------|----------|-----------|
| WcmSvc                                   | 1        |           |
| WIC                                      | 1        |           |
| WIMMount                                 | 0        |           |
| Windows                                  | 0        |           |
| Windows Defender                         | 21       |           |
| Windows Defender Security Center         | 0        |           |
| Windows Desktop Search                   | 1        |           |
| Windows Error Reporting                  | 0        |           |
| Windows Mail                             | 2        |           |
| Windows Media Device Manager             | 1        |           |
| Windows Media Foundation                 | 0        |           |
| Windows Media Player NSS                 | 0        |           |
| Windows Messaging Subsystem              | 0        |           |
| Windows NT                               | 0        |           |
| Windows Photo Viewer                     | 0        |           |
| <b>Windows Portable Devices</b>          | 0        |           |
| Devices                                  | 0        |           |
| SWD#WPDBUSENUM#_??_SCSI#DISK&VEN_ARSE... | 1        |           |
| SWD#WPDBUSENUM#_??_SCSI#DISK&VEN_PASS... | 1        |           |
| SWD#WPDBUSENUM#_??_USBSTOR#DISK&VEN_...  | 1        |           |
| SWD#WPDBUSENUM#_??_USBSTOR#DISK&VEN_...  | 1        |           |

Values Windows Portable Devices

Drag a column header here to group by that column

| Timestamp           | Device                                          | Serial Number               | Guid                                   | Friendly Name |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 2025-10-12 21:20:35 | DISK&VEN_ARSENAL&PROD_VIRTUAL                   | 1&1843CCBC&80&000000        | {53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B} | D:\           |
| 2025-10-04 14:32:37 | DISK&VEN_PASSMARK&PROD_OSFDISK                  | 1&2AFD7D61&80&000000        | {53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B} | D:\           |
| 2025-10-08 15:26:06 | DISK&VEN_ASOLID&PROD_USB&REV_...                | 02122023&80                 | {53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B} | D:\           |
| 2025-10-26 11:09:12 | DISK&VEN_GENERAL&PROD_UDISK&REV_5.0             | 6&38211870&2&80             | {53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B} | D:\           |
| 2025-10-26 18:23:18 | DISK&VEN_GENERAL&PROD_UDISK&REV_5.0             | 6&F3FFF0E&4&80              | {53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B} | F:\           |
| 2025-10-14 14:05:47 | DISK&VEN_GENERIC&PROD_USB_MASS_STORAGE&REV_1.00 | 6&12393EDC&1                | {53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B} | D:\           |
| 2025-10-08 15:25:40 | DISK&VEN_KINGSTON&PROD_DATATRAVELE...           | 001CC0EC3471BAA196000036&80 | {53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B} | JUAN ALBER    |
| 2025-10-08 15:26:21 | DISK&VEN_KINGSTON&PROD_DATATRAVELE...           | E0D55EA493BB17C1C9C50154&80 | {53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B} | KINGSTON      |

Total rows: 25 Export ?

Type viewer

Key: Microsoft\Windows Portable Devices Value: None Collapse all hives

Selected hive: SOFTWARE\_clean Last write: 2022-05-07 10:30:54 Key contains no values Load complete Hidden keys: 0

## 12 Listado de herramientas útiles

### Registro en general

- Autopsy
- Registry Explorer de Erik Zimmerman - <https://ericzimmerman.github.io>

### Registro de eventos (Event log, archivos Evtx)

- Visor de eventos de Windows.
- FullEventLogView NIRSOFT - [https://www.nirsoft.net/utils/full\\_event\\_log\\_view.html](https://www.nirsoft.net/utils/full_event_log_view.html)
- EVTX Viewer de Gigasheet (online comercial) - <https://www.gigasheet.com/popular-tools/evtx-viewer>
- LogViewPlus (comercial) - <https://www.logviewplus.com/>

## **Thumbcache**

- Thumbcache Viewer - <https://thumbcacheviewer.github.io/>
- ESEDatabaseView - [https://www.nirsoft.net/utils/ese\\_database\\_view.html](https://www.nirsoft.net/utils/ese_database_view.html)

## **Archivos LNK**

- LECmd de Eric Zimmerman

## **Jump List**

- Jump List View de NIRSOFT - [https://www.nirsoft.net/utils/jump\\_lists\\_view.html](https://www.nirsoft.net/utils/jump_lists_view.html)

## **Shellbags**

- Shellbag Explorer de Eric Zimmerman

## **UserAssist**

- Registry Explorer

## **Prefetch**

- WinPrefetchViewtool de NirSoft

## **Shimcache**

- AppCompatCache Parser de Eric Zimmerman
- EZviewer, para visualizar, de Eric Zimmerman.

## **Amcache**

- Registry Explorer

## **BAM/DAM**

- Registry Explorer

## **SRUM**

- SrumECmd de Eric Zimmerman - <https://github.com/EricZimmerman/Srum>
- ESEDatabaseView para ver directamente la BD - [https://www.nirsoft.net/utils/ese\\_database\\_view.html](https://www.nirsoft.net/utils/ese_database_view.html)

## **Dispositivos USB**

- RegistryExplorer

## **General**

- TZWorks (comercial) - [https://tzworks.com/download\\_links.php](https://tzworks.com/download_links.php)

## **13 Referencias**

- **2025 - Windows forensic artifacts Guide - Types of Windows Artifacts** – Muy Interesante - <https://github.com/Psmths/windows-forensic-artifacts>
- **2024 - Episode 98: USB Forensics Series - Part 1 of 7** - <https://youtu.be/rHeDb8fgOdw?si=QRZ9gHAHCgfV8Wpi> - <https://for498.com/usbsheet> (Hoja de datos para USB)
- **Web Windows forense** - <https://www.geeksforgeeks.org/windows-forensic-analysis/>
- **Guia incibe** - <https://www.ciberseg.es/WP/wp-content/uploads/2014/11/guia-forense-windows.pdf>
- **2023 - Digital Forensics Incident Response & Detection Engineering:** Análisis forense de artefactos comunes y no tan comunes, técnicas anti-forense y detección de técnicas utilizadas por actores maliciosos para la evasión de sistemas de protección y monitorización. <https://github.com/adrianlois/DFIR-Detection-Engineering/blob/main/README.md>
- **Referencia completa de los eventos del sistema** - <https://www.ultimatewindowssecurity.com/securitylog/encyclopedia/default.aspx>
- **The Defender's Guide to the Windows Registry (2022)** - [https://github.com/Defenders-Guide/TheDefendersGuide/blob/main/Windows/Windows%20Registry/The\\_Defenders\\_Guide\\_to\\_the\\_Windows\\_Registry.md](https://github.com/Defenders-Guide/TheDefendersGuide/blob/main/Windows/Windows%20Registry/The_Defenders_Guide_to_the_Windows_Registry.md)
- **Sobre el registro (Microsoft)** - <https://docs.microsoft.com/es-es/windows/win32/sysinfo/about-the-registry?redirectedfrom=MSDN>
- **Hives** - <https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/sysinfo/registry-hives>
- **Registro para usuarios avanzados** - <https://docs.microsoft.com/en-US/troubleshoot/windows-server/performance/windows-registry-advanced-users>
- **Evidencias de ejecución** - <https://frsecure.com/blog/windows-forensics-execution/>
- **Más sobre el registro** - <https://www.andreafortuna.org/2017/10/18/windows-registry-in-forensic-analysis/>